

86.1 Energiebedarf im Leistungssport

Die Aufrechterhaltung der muskulären Leistungsfähigkeit erfordert gefüllte Energiespeicher und eine regelmäßige Energieaufnahme. Diese ist von der Dauer und Intensität der sportlichen Belastung abhängig.

Die körpereigenen **Glykogenspeicher** in Muskulatur und Leber sichern sportliche Beanspruchungen von 90–120 min Dauer energetisch ab. In dieser Zeit kann überwiegend auf Nahrungsaufnahme verzichtet werden. Jedoch sollte bei Hitze bereits ab 15 min Belastung Flüssigkeit aufgenommen werden. Erst bei Trainingsbelastungen über 2 Stunden Dauer ist eine Nahrungsaufnahme notwendig.

Durch das erhöhte **Einbeziehen der freien Fettsäuren** (FFS) in den Energiestoffwechsel und die zusätzliche Glukoneogenese aus Aminosäuren, Glycerol und Laktat sind Belastungen über mehrere Stunden möglich. Eine Laktatkonzentration unter 3 mmol/l ist die Voraussetzung dafür, dass ausreichend FFS im Stoffwechsel umgesetzt werden. Bei Belastungen über 7 mmol/l Laktat erfolgt die Energiegewinnung aus aerobem und anaerobem Glykogenabbau und die Oxidation der FFS wird fast vollständig unterdrückt.

Gegenwärtig nimmt die Tendenz bei Langstreckenläufern zu, sich immer mehr von Körperdepotfett zu befreien, d.h., die Athleten hungern sich das Gewicht herunter und begeben sich an die Grenze zur Magersucht. Das **Gesamtkörperfett** sollte bei beiden Geschlechtern **mindestens 7 %** betragen, um Belastbarkeitsstörungen und metabolische Entgleisungen zu vermeiden. Die sicherste Methode zur Bestimmung des Körperfetts ist die Kalipermetrie an zehn Messstellen. Eine Ursache für die Fehlvorstellung zum Körpergewicht ist die Annahme, dass jedes Kilo zu viel an Körpermasse die Laufleistung be-

einträchtigt. Anonyme Vorgaben sprechen von einem um 10 Sekunden schnelleren Lauf je Kilometer, wenn 1 kg Körpergewicht weniger transportiert wird. Bei dieser Kalkulation wird der Körperbautyp kaum berücksichtigt.

Unterschreitet das Körperfett 6 %, müssen Läufer oder Läuferinnen als untergewichtig eingeordnet werden. Eine andere Beurteilungsmöglichkeit ist der **Body Mass Index (BMI)**. Er sollte bei Leistungssportlern **immer über 18** liegen.

Die Ursachen von Diätfehlern oder Essstörungen sollten anamnestisch abgeklärt werden. Bei jugendlichen Läuferinnen kommen **Essstörungen** relativ häufig vor. Die Formen der Magersucht (Anorexia nervosa) und der Bulimie (Fressanfälle mit selbst gesteuerten Abführmaßnahmen) überwiegen (> Tab. 86.1). Bei jeder Form der Unterernährung stagniert die Leistungsentwicklung und die Gesundheitsstörungen häufen sich. Oft ist das Auftreten von Stressfrakturen ein Hinweis auf diätetische Mängel.

86.2 Kohlenhydrate

Eine umfangreiche Darstellung der Sportlerernährung ist hier nicht beabsichtigt. Dafür eignen sich spezielle Publikationen zu diesem Thema (Brouns 1993, Konopka 2001, Neumann 2014, Jeukendrup und Gleeson 2004 und andere).

86.2.1 Kohlenhydrataufnahme und Kohlenhydratabstinenz vor Laufbelastungen

Prinzipiell können Ausdauerbelastungen auch im nüchternen Zustand begonnen werden, da die erforderliche Energie aus den Glykogendepots bereitge-

stellt wird. Mit ihren Energiespeichern verfügt die Muskulatur über ausreichende Energievorräte für intensive, kürzere oder längere Belastungen (> Kap. 1.2.2). Die Energiespeicher der Muskulatur sind Kreatinphosphat, Glykogen und intramuskuläre Triglyzeride. Mit zunehmender Leistungsfähigkeit erfolgt bei vergleichbaren Belastungen ein geringerer Glykogenverbrauch. Die verminderte Oxidation von Glykogen ist durch den höheren Anteil der FFS am Energieumsatz möglich.

Tab. 86.1 Folgen von Essstörungen bei Sportlern sowie die Möglichkeiten der Einflussnahme^a

Folgen von Essstörungen

Essstörungen können zu schwerwiegenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Leistungsstagnation und Leistungsabfall führen. Das gestörte Essverhalten beeinflusst massiv Körperfunktionen und führt beim Leistungstraining zu folgenden Problemen:

- Die Energiespeicher (Glykogen) nehmen ab und hypoglykämische Zustände häufen sich beim Training.
- Der permanente Proteinmangel führt zur Rückbildung der Muskelmasse. Die sportartspezifische Vortriebskraft (Kraftausdauer) vermindert sich.
- Der Energiemangel schwächt das Immunsystem; die Anfälligkeit gegenüber Virusinfekten erhöht sich.
- Die Unterversorgung mit Elektrolyten erhöht die Häufigkeit von Muskelkrämpfen und Herzrhythmusstörungen.
- Der Östrogenmangel bei Frauen führt zum Sparstoffwechsel und verminderten Energieumsatz. Die Amenorrhö ist fast obligat.
- Die Abnahme der Knochenmineralien fördert die Entwicklung einer Osteoporose. An hoch belasteten Knochen nehmen Stressfrakturen zu.

Maßnahmen

- Bei Verdacht auf eine Essstörung sollten der BMI (kg/cm^2) und die Wachstumsgeschwindigkeit bestimmt werden. Der normale BMI bei Ausdauersportlerinnen muss über $18,0 \text{ kg}/\text{cm}^2$ liegen. Die Wachstumsgeschwindigkeit im Kindes- und Jugendalter beträgt über $4 \text{ cm}/\text{Jahr}$.
- Aufmerksame psychische Führung der Athleten und Verminderung der Belastung oder zeitweilige Trainingsunterbrechung sind erforderlich.
- Arztkonsultation: Substitution von Mikronährstoffen, Aminosäuren und evtl. Hormonen ist einzuleiten. Die Behandlung dieser komplexen psychophysischen Störung ist kompliziert, sie erfordert das Eingreifen von mehreren Spezialisten.

^a Modifiziert nach Clasing 1996.

Das Nüchterntraining über längere Dauer ist nur eine Möglichkeit des Fettstoffwechseltrainings. Um die Triglyzeridspeicher in der Muskulatur zu erhöhen, ist nach Johnson et al. (2003) eine längere kohlenhydratarme Diät notwendig (5,7 Energie-% Kohlenhydrate, 56,3 Energie-% Fette und 37 Energie-% Proteine). **Erhöhte Triglyzeridspeicher sind für vielstündige Ultrabelastungen eine Grundvoraussetzung.**

Tab. 86.2 Empfohlene Nahrungsaufnahme vor dem Lauf^a

Verweildauer im Magen	Speisen und Getränke
1 Stunde	• Wasser (ohne Kohlensäure; stilles Wasser) • Tee, Kaffee, alkoholfreies Bier, Cola-Getränke • KH-Lösungen, Proteinhydrolysate, Aminosäuren • Energieriegel mit KH
2 Stunden	• Milch, Kakao, Joghurt, Fleischbrühe • Weißbrot, Brötchen • Müsli, Banane • zartes Gemüse, Reis • Forelle • Energieriegel mit Proteinen
3 Stunden	• Mischbrot, Kekse, Butterbrötchen • Kartoffeln • Eier, Rind- und Schafffleisch, Huhn • Gemüse, Äpfel
Bedingt empfehlenswert:	
4 Stunden	• Wurst, Schinken • Kalbsbraten, Beefsteak, Putenfleisch, Schweinefleisch • Nüsse

Nicht empfehlenswert:

5 Stunden	• Hülsenfrüchte (Erbsen, Bohnen) • Braten (Geflügel, Wild) • Gurkensalat • Pommes frites
6 Stunden	• Speck • Heringssalat, Thunfisch • Pilze
7 Stunden	• Ölsardinen, Aal • Gänsebraten, Schweinshaxe

^a Je intensiver eine Belastung ist oder je kürzer die Wettkampfstrecken sind, desto weniger Nahrung ist aufzunehmen. Bei Magenempfindlichkeit, Indisposition oder Vorstartstress sollten flüssige Nahrungsmittel oder Gele bevorzugt werden.

Wird 6–12 Stunden vor einem Start gehungert, kommt es zu keiner vollen Auffüllung der Glykogenspeicher. Durch die gezielte Aufnahme kurzkettiger Kohlenhydrate (KH) in Mengen von 200–350 g ist dies aber bis 6 Stunden vor dem Start zu korrigieren. Aus dieser Sicht haben sich vor Ausdauerveranstaltungen Nudelpartys etabliert. Sie bewirken am Abend vor dem Wettkampf eine ausreichende **Glykogenspeicherfüllung**.

Jede Form der Nahrungsaufnahme vor langen Ausdauerbelastungen bietet Vorteile, vorausgesetzt, der Füllungszustand des Magens behindert die Belastung nicht. Bei der Nahrungsaufnahme vor dem Training oder Wettkampf sind die Nährstoffe zu bevorzugen, die eine kurze Verweildauer im Magen haben (> Tab. 86.2).

Die **Aufnahme von KH vor dem Lauf** kann zwei Wirkungen zeigen: Einmal wird bei gut Trainierten der Fettstoffwechsel unterdrückt, zum anderen kann es – abhängig von der zeitlichen Lage der Aufnahme – zu einem Abfall der Blutglukose kommen. Eine Hypoglykämie kann mit Sicherheit vermieden werden, wenn die Glukoseaufnahme (1 g/kg Körpergewicht) etwa 30 min vor dem Start erfolgt (Tokmakidis und Volakis 2000). Erfolgt die Glukoseaufnahme jedoch schon 60–90 min vor dem Start, dann kann es am Belastungsanfang zu Blutglukosewerten von durchschnittlich 3,6 mmol/l (65 mg/dl) kommen (> Abb. 86.1).

In zahlreichen Publikationen wird vor einer KH-Aufnahme vor der Belastung gewarnt. Als Grund werden der provozierte Insulinanstieg nach Glukoseaufnahme und die nachfolgende Hypoglykämie angenommen. Die Risiken der Hypoglykämie durch

eine Glukoseaufnahme vor der Belastung sind jedoch gering, wenn der Zeitpunkt der Glukoseaufnahme beachtet wird (> Tab. 86.3).

Bei Glukoseaufnahme vor der Belastung kam es zu keinem drastischen Insulinanstieg mit nachfolgender Hypoglykämie (Levine et al. 1983). Die erhöhte Insulinsekretion, als Folge der Glukoseaufnahme vor oder während Belastungen, hält sich in physiologischen Grenzen und ist beim Trainierten gering.

Zum **Insulingipfel** nach der Glukoseaufnahme kommt es nach 45 min Ruhe. Wenn aber 30 min vor dem Start Glukose aufgenommen wird, dann würde der Insulingipfel innerhalb der ersten 20 min der Belastung liegen. In dieser Zeit bewirkt der Adrenalinanstieg zu Belastungsbeginn eine Erhöhung der Blutglukose. Da es aber bei Ausdauerbelastungen immer zu einem deutlichen Abfall der Insulinsekretion kommt, wird die hormonelle Nachwirkung auf die Glukoseaufnahme weiter abgeschwächt.

Entscheidend für die Insulinwirkung sind Zeitpunkt und Menge der Glukoseaufnahme vor einem Start.

Bei Diabetikern Typ 2 gilt diese Feststellung nicht, da sie bei Glukoseaufnahme nicht oder nur sehr begrenzt mit Insulin gegenregulieren können.

86.2.2 Ernährung im Wettkampf

In zahlreichen experimentellen Arbeiten wurde belegt, dass die KH-Aufnahme während der Belastung

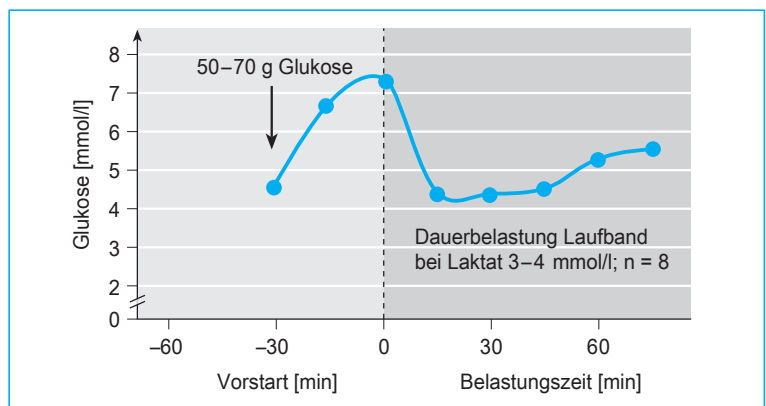


Abb. 86.1 Optimaler Zeitpunkt Vorstart-Glukoseaufnahme. [L106]

Tab. 86.3 Wirkung von Kohlenhydraten (KH) auf die Ausdauerbelastung**KH-Aufnahme vor der Ausdauerbelastung**

Wenn spätestens bis 3–4 Stunden vor der Belastung 140–330 g KH aufgenommen werden, reicht dies noch zur Füllung von Muskel- und Leberglykogen (Coyle et al. 1985, Chrysanthopoulos und Williams 1997). Bei gefüllten Glykogenspeichern kann die Leistung gesteigert werden (Wright et al. 1991).

KH-Aufnahme unmittelbar vor dem Start

Der Zeitpunkt der letzten KH-Aufnahme vor dem Start beeinflusst den Blutglukosespiegel vor Belastungsbeginn. Die Glukoseaufnahme provoziert eine Insulinausschüttung; dadurch wird die Blutglukose gesenkt. Am günstigsten ist eine KH-Aufnahme (1 g/kg Körpermasse) etwa 30 min vor dem Start (Tokmakidis und Volakis 2000). Glukoseaufnahmen 90–60 min vor dem Start senken die Blutglukose vor dem Start.

KH-Aufnahme während Belastungen bis 60 min Dauer

Bei KH-Aufnahme in den ersten 60 min erfolgt eine Glykogensparwirkung; die aufgenommene Glukose wird bevorzugt oxidiert. Der Transport von langkettigen Fettsäuren in die Mitochondrien nimmt ab (Horowitz et al. 1997). Die Glukoseaufnahme in der ersten Belastungsstunde beeinflusst die Leistungsfähigkeit nicht (Marmy-Conus et al. 1996, Hargreaves 1999).

KH-Aufnahme während Belastungen über 60 min Dauer

Die zunehmende Erschöpfung der körpereigenen Glykogenspeicher (Muskel und Leber) vermindert die Oxidationsrate der KH (Hargreaves 1999). Bei deutlich verminderter KH-Oxidation kann das Tempo nicht mehr gehalten werden; Ermüdung und Leistungsabfall sind nach 90–120 min die Folge. Die KH-Aufnahme wird nach 90 min objektiv notwendig, wenn die Geschwindigkeit gehalten werden soll. Nach der 70. Belastungsminute sollten jede Stunde 30–50 g KH oder beim Laufen alle 3 km 10–15 g KH aufgenommen werden. Regelmäßige KH-Aufnahmen erhöhen die Ausdauerleistungen bzw. ermöglichen Belastungen über viele Stunden. Wird die Glukoseaufnahme mit einer Fruktoseaufnahme im Verhältnis von 2:1 kombiniert, dann ist eine höhere Oxidationsrate der KH und zugleich eine Leistungssteigerung erreichbar (Currell und Jeukendrup 2008).

das Aufrechterhalten der Leistungsfähigkeit sichert und die Belastungsdauer verlängert. Insbesondere wirkt die zusätzlich aufgenommene Glukose im letzten Drittel einer Ausdauerbelastung leistungsfördernd (Coggan und Swanson 1992). Die dosierte

Glukoseaufnahme während der Belastung führt zu keinem weiteren Abbau des Muskelglykogens, wie die Autoren muskelbiptisch nachwiesen. Die zugeführten KH erhöhen die Glukoseoxidationsrate und verschieben den Zeitpunkt des Abfalls der Oxidation der Glukose und damit den Ermüdungszeitpunkt bei gegebener Leistung oder Geschwindigkeit.

Pro Stunde Belastung sollten mindestens **30 g KH** aufgenommen werden (Brouns 1993). Die untere Grenze der Glukoseaufnahme während der Laufbelastung liegt bei etwa 20 g/h. Damit wird ein drastischer Abfall der Blutglukose vermieden.

Bei der KH-Aufnahme in den ersten 60 min einer Belastung wird Glykogen gespart, weil die aufgenommene Glukose bevorzugt oxidiert wird. Der Transport von langkettigen Fettsäuren in die Mitochondrien nimmt bei der KH-Aufnahme ab (Horowitz et al. 1997). Die Glukoseaufnahme in der ersten Belastungsstunde beeinflusst die Leistungsfähigkeit nicht (Marmy-Conus et al. 1996, Hargreaves 1999). Bei Belastungen bis 70 min Dauer oder Läufen bis 20 km kann aber auf eine KH-Aufnahme verzichtet werden. Die während der Belastung zugeführte Glukose wird in kurzer Zeit (5–7 min) über den Natrium-Glukose-Cotransporter (SGLT1) aufgenommen. Davon unabhängig wird die Fruktose über den GLUT5-Transporter im Darm resorbiert und in der Leber zu Glukose abgebaut der bedürftigen Muskulatur zugeführt.

Die KH beeinflussen entsprechend ihrer Zusammensetzung den Blutglukosespiegel und den Energiestoffwechsel unterschiedlich. Glukose, Fruktose und Maltose bewirken bei ihrer oralen Aufnahme ein ähnliches Ansteigen des Blutzuckerspiegels. Bei kombinierter Aufnahme von Glukose und Fruktose im Verhältnis von 2:1 kann die KH-Oxidationsrate während der Belastung gesteigert werden (Jentjens et al. 2004).

Im Unterschied zu anderen Zuckern hat die Fruktoseaufnahme **keinen Einfluss auf die Insulinfreisetzung** aus der Bauchspeicheldrüse. Das war der Grund dafür, dass die Fruktoseaufnahme während der Belastung anfangs favorisiert wurde. Dabei wurde die osmotische Wirkung der Fruktose im Darm übersehen und die Praxis zeigte, dass es bei Konzentrationen über 3,5 % zu Durchfällen kam.

Nicht alle KH-Lösungen sind gleich gut magenverträglich. Deshalb sollen vor bedeutenden Starts

die KH-Gemische, gleich in welcher Verarbeitungsform (Firma), auf Verträglichkeit geprüft werden.

Im Vergleich zu Glukose und Fruktose ist **Maltose** sehr magenverträglich. Die kleine Teilchengröße der Maltose erlaubt eine schnelle Resorption im Darm und auch die Aufnahme von höher konzentrierten Lösungen (bis 15 %). Die Oligo- und Polysaccharide bieten gleichfalls Vorteile bei ihrer Aufnahme während der Belastung. Sie werden aufgrund der längeren Ketten langsamer resorbiert und entfalten ihre Wirkung über einen längeren Zeitraum, weil sie erst zu Glukose abgebaut werden müssen.

86.2.3 Kohlenhydrataufnahme während langer Belastungen

Die KH-Aufnahme während langer Ausdauerbelastungen hat sich als effektive Maßnahme zur Aufrechterhaltung der Geschwindigkeit oder zur Vermeidung eines drastischen Geschwindigkeitsabfalls als vorteilhaft erwiesen. Empfohlen wird eine KH-Aufnahme (Energieriegel, Gele, glukoseangereicherte Getränke, Traubenzucker, Naturprodukte usw.) in Mengen von 8–12 g alle 15 min oder 32–48 g pro Belastungsstunde (Coyle et al. 1983, Ivy et al. 1983, Hargreaves et al. 1984 und 1987, Hargreaves 1999, Neumann und Pöhlant 1994 und andere).

Noch größere Mengen an KH unterdrücken nachweislich den Fettstoffwechsel und haben das Risiko einer vorzeitigen Leistungsabnahme bei Langzeitbelastungen. Die Resorptionsgrenze für Glukose liegt während der Belastung bei ~ 70 g/h und kann durch

Mischung mit Fruktose deutlich gesteigert werden (Duard und Ferraris 2008).

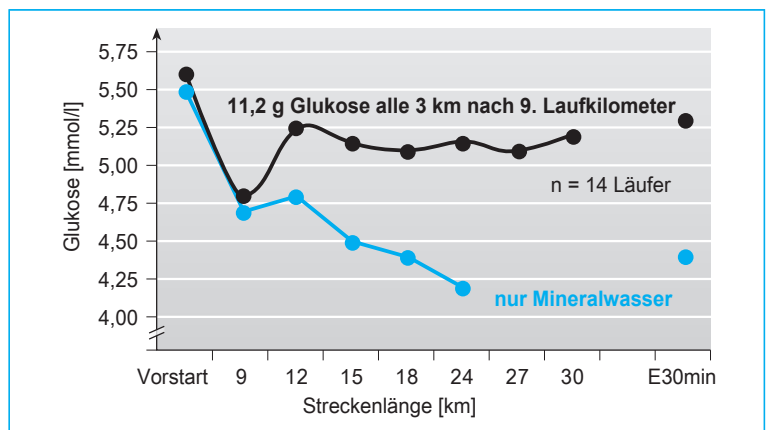
Um den KH- und Fettstoffwechsel ungehindert anlaufen zu lassen, sollte mit der ersten KH-Aufnahme nach etwa 1 Stunde Belastung begonnen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt haben sich die oxidativ verfügbaren Stoffwechselanteile von KH und Fettsäuren einreguliert und die Glykogenspeicher sind noch nicht erschöpft.

Ein Zeichen für die Zunahme der Anteile der Fettsäuren am Energieumsatz ist die allmähliche Erhöhung der Konzentration der FFS im Blut. Bei der Wasseraufnahme ist der Anteil der FFS am Energieumsatz höher als bei KH-Aufnahme. Erfolgt die Aufnahme von KH in Mengen von 35 g/h, so wird der einregulierte Fettstoffwechsel nicht beeinflusst (Neumann und Pöhlant 1994). Die Aufnahme von 35–45 g KH pro Stunde erhöht die Blutglukosekonzentration um 0,5–1 mmol/l (9–18 mg/dl). Durch die KH-Aufnahme erhöht sich die Belastungsdauer bei vergleichbarer Leistung oder Geschwindigkeit um etwa 20 % (> Abb. 86.2).

Auch einmalige Aufnahmen von 70–80 g KH erhöhen den KH-Umsatz und verlängern die Ausdauerbelastung.

Die Hormone **Insulin** und **Glukagon** verhalten sich während längerer Belastungen gegenläufig. Nach 30–60 min Ausdauerbelastung nimmt die Insulinaktivität im Blut ab und das Glukagon steigt an. Durch den Glukagonanstieg werden die FFS besser verwertet. Durch die zusätzliche Glukoneogenese wird die Homöostase der Blutglukose gesichert. Der respiratorische Quotient (RQ) bleibt bei dosierter

Abb. 86.2 14 Läufer bekamen nach 9 km Lauf entweder Wasser oder alle 3 km 11,2 g (≈ 45 g/h) Glukoselösung. Bei den Läufern mit Wasseraufnahme nahm die Blutglukose ab und sie beendeten die Vorgabegeschwindigkeit an der individuellen Schwelle 6 km früher (eigene Daten).



KH-Aufnahme in Mengen unter 40 g/h unverändert. Demnach besteht zwischen der Wasseraufnahme und der Zufuhr niedrig dosierter KH-Mengen kein Unterschied bezüglich der Beeinflussung des Fettstoffwechsels.

Der muskuläre Ermüdungszustand tritt unabhängig vom Blutglukosespiegel auf, er wird entscheidend vom Trainingsniveau und der Leistungsfähigkeit bestimmt.

Allerdings führt eine **Hypoglykämie**, hervorgerufen durch unterlassene Glukoseaufnahme oder verminderte Glukoseverfügbarkeit bei Belastungen von über 2 Stunden Dauer, stets zum **Leistungsabfall** oder Leistungsabbruch. Die Abnahme der Fortbewegungsgeschwindigkeit durch Glukosemangel wird durch den nachlassenden motorischen Antrieb von Groß- und Kleinhirn verursacht. Der Gehirnstoffwechsel ist obligat von der Glukose abhängig und er benötigt zur Aufrechterhaltung seiner Funktionsfähigkeit immer eine Normoglykämie.

86.2.4 Kohlenhydrataufnahme nach Belastungen

Das Ziel der KH-Aufnahme nach längeren Belastungen besteht in einer schnelleren Auffüllung der entleerten Glykogendepots in Muskulatur und Leber. Im Stoffwechsel sind 1–2 Stunden nach Belastungsende die Voraussetzungen für den Aufbau des Glykogens und die Einschleusung von Aminosäuren in die Muskelzellen am günstigsten. Das Enzym der Glykogenbildung, die Glykogensynthetase, ist noch erhöht aktiv und das ist durch sofortige Glukoseaufnahme nutzbar. Zusätzliche Aminosäureaufnahme beschleunigt die Glykogenrepletion.

Die KH-betonte Ernährung 1–2 Stunden nach Belastungen hat gegenüber der Mischkost Vorteile. Die Aufnahme ballaststoffreicher Nahrungsmittel, die zugleich Träger von Vitaminen und Mineralien in Gemüse und Obst sind, ist auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen.

Außerhalb stationärer oder therapeutischer Einrichtungen sind nach den neuen Dopingbestimmungen Infusionen jeder Art untersagt bzw. werden als Doping gewertet.

Eine Radquerung über 4.701 km durch die USA (RAAM) führte bei einem Athleten, der diese Distanz in 9 Tagen und 15 Stunden bewältigte, zu einer täglichen Energieaufnahme von 9.612 ± 1.500 kcal; der tatsächliche Bedarf lag aber bei 17.965 ± 2.165 kcal. Demnach betrug das Energiedefizit über 9 Tage 8.252 ± 2.523 kcal/d (Knechtle et al. 2005).

Bei gezielter KH-Aufnahme von etwa 6 g/kg Körpergewicht sind sehr stark entleerte Glykogenspeicher nach 24 Stunden noch nicht voll auffüllbar. Die Auffüllung der Glykogenspeicher dauert nach intensiven Ausdauerbelastungen länger als allgemein angenommen; sie kann nach Marathonläufen mindestens 4 Tage betragen (Sherman et al. 1983; Blom et al. 1986).

Auch ohne vollständige Glykogenfüllung ist der Muskel belastbar, wie Analysen von Extremläufen ergaben. Bei Etappenläufen, bei denen täglich 40–100 km bis zu einer Endbelastung 4.000 km gelaufen werden müssen, kann sich die Muskulatur nicht mehr vollständig regenerieren. Die Abbauprodukte der mechanisch zerstörten Kontraktionsproteine erscheinen verzögert im Blut. Das betrifft die Myosinschwerketten-Bruchstücke und das Troponin I (Koller et al. 1998). Diese **Muskelfaserabbauprodukte** spiegeln die noch anhaltende Ermüdung und die verminderte Muskelkraft wider. Sie sind deutlich länger nachweisbar als die Kreatinkinase (Prou et al. 1996).

Bei **Extremlaufbelastungen** (Marathon, Langtriatlon, 100-km-Lauf, Mehrfach-Ironman usw.) wird zusätzlich das aerobe Energiepotenzial in den Mitochondrien teilweise zerstört. Hierbei kommt es zu Formveränderungen in den Mitochondrien, Dichteveränderungen im Mitochondrien-Innenraum sowie Mitochondrien-Untergängen infolge anhaltender Energienot (Sherman et al. 1983). Die Regenerationszeit nach diesen Langzeitbelastungen geht deutlich über jene hinaus, die zur Auffüllung der muskulären Glykogenspeicher nötig ist.

Von den KH eignet sich die **Glukose** besser zur Wiederauffüllung des Muskelglykogens als die Fruktose. Die **Fruktose** ist für den Wiederaufbau des Leberglykogens besser nutzbar. Die Menge der aufzunehmenden KH ist vom Energieverbrauch abhängig (> Tab. 86.4).

Einen entscheidenden Einfluss auf den Energieverbrauch haben die Fortbewegungsgeschwindigkeit und natürlich auch die Körpermasse (> Abb. 86.3). Wenn Leistungsläufer von 65 kg Körpermasse eine

Geschwindigkeit von 5–5,5 m/s eine Stunde lang durchhalten, ergibt sich ein **Energiebedarf** von 1.170–1.365 kcal/h.

Auf den Energieumsatz hat die Sauerstoffaufnahme den entscheidenden Einfluss. Da die Sauerstoffaufnahme von der Belastungsintensität (Geschwindigkeit) abhängig ist, wird verständlich, dass ein Freizeitsportler bedeutend weniger Energie pro Zeit umsetzt als ein Spitzenläufer. Über die anaerobe Energiewandlung wird bei intensiven Dauerbelastungen bis 90 min Dauer zusätzlich Energie gewonnen.

86.2.5 Diabetiker und Ausdauerbelastung

Auch Diabetiker (Typ 2) können Ausdauerbelastungen **bis zu 1 Stunde** ohne bedrohliche Stoffwechsel-

folgen ausführen. Die größere Hypoglykämiegefahr besteht bei längeren Belastungen, wie z. B. dem Marathonlauf. Diabetiker können einen Marathon absolvieren, wenn sie während des Laufs regelmäßig die Blutglukose messen bzw. die Nahrungsaufnahme mit Glukosemessungen begleiten.

Wenn Diabetiker regelmäßiger Ausdauersport betreiben, **senken sie ihren Insulinbedarf** und vermindern die Insulinresistenz der Muskelzelle. Die Aufnahme großer Glukosemengen auf einmal sollten Diabetiker vermeiden, insbesondere nach Belastungsende. Bei der Gabe von 100 g KH bei einem Diabetiker Typ 2 ist mit einem länger anhaltenden Glukosespiegel von über 10 mmol/l zu rechnen. Mit Hilfe von Insulinpumpen können auch Diabetiker Typ 1 einen Marathon oder Langtriatlon bestreiten.

Tab. 86.4 Energieverbrauch beim Gehen und Laufen bei Personen von 70 kg.

Bei 5 kg Massenzunahme steigt der Energieverbrauch um 1 kcal/min an.

Belastungsdauer	Gehen (6 km/h oder 10 min/km)	Laufen (12 km/h oder 5 min/km)
1 Stunde	600 kcal	870 kcal
2 Stunden	1.200 kcal	1.740 kcal
3 Stunden	1.800 kcal	2.610 kcal
4 Stunden	2.400 kcal	3.480 kcal
5 Stunden	3.000 kcal	4.350 kcal
6 Stunden	3.600 kcal	5.220 kcal
8 Stunden	4.800 kcal	6.960 kcal

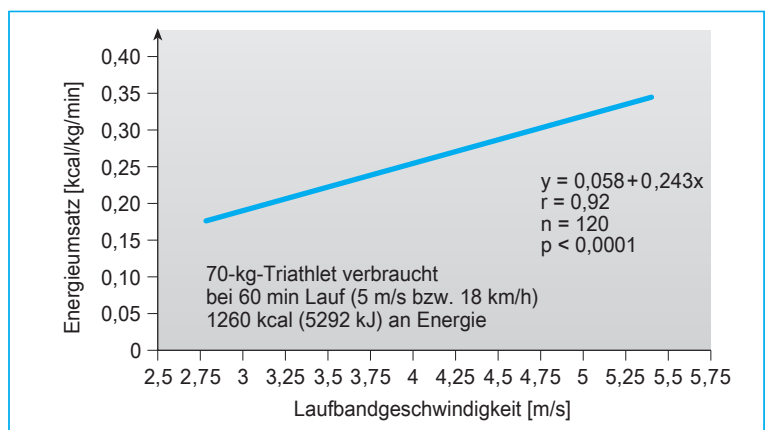
86.3 Flüssigkeitszufuhr

Ein für alle Situationen im Sport geeignetes Getränk gibt es nicht. Die **Flüssigkeitsresorption** wird u. a. beeinflusst

- vom Mineralgehalt (z. B. Natriumchlorid, Bikarbonate, Magnesium),
- von der Konzentration der KH,
- von der Temperatur und
- von der Trinkmenge.

Industriell hergestellte Sportlergetränke mit definierten KH-Anteilen und Mineralgehalt haben sich als leistungsfördernd herausgestellt. Die Kombinati-

Abb. 86.3 Bei einem Lauf über 60 min in 5 m/s (18 km/h) verbrauchen die Triathleten insgesamt 1.260 kcal (5.292 kJ) an Energie. Maximal ist in 1 Stunde Lauf ein aerob-anaerober Energieumsatz von 28,6 kcal/min bzw. 1.716 kcal/h oder 0,41 kcal/kg/min möglich.



on der KH-haltigen Getränke mit Mineralien (Elektrolyte und Spurenelemente) beeinflusst nicht die Verträglichkeit und Resorption. Bei **Hitzebelastungen** sind Elektrolytlösungen mit geringem KH-Anteil (hypotone Lösungen) zu bevorzugen.

Niedrige KH-Anteile in den Sportlergetränken regen die Wasseraufnahme im Darm an (Brouns 1993). Dieser Effekt gilt für Glukosegetränke bis zu 8 %. KH-Konzentrationen über 10 % verlangsamen die Magenentleerung und regen die Flüssigkeitsabgabe aus dem Blut in den Darm an. Der osmotische Gradient bestimmt die Richtung des Flüssigkeitsstroms.

Der Flüssigkeitsverlust ist bei Hitzebelastungen meist größer als die Resorptionskapazität im Darm; daher kann der Schweißverlust nicht durch Trinken ausgeglichen werden. Der Darm kann in der Stunde maximal ein Liter Flüssigkeit resorbieren, sodass Flüssigkeitsverluste von 1,5–2,0 l pro Stunde durch Trinken nicht ausgleichbar sind.

Wird zu viel **hypotone** (salzarme) Flüssigkeit getrunken, dann kommt es zur Flüssigkeitsüberladung im Magen-Darm-Trakt. Nur mit Hilfe des **Natriums** kann das aufgenommene Wasser die Darmmukosazellen über den SGLT-Cotransporter 1 passieren und ins Blut gelangen. Enthält die aufgenommene Flüssigkeit zu wenig Natrium, dann besteht die Gefahr einer **Hyponatriämie**. Sinkt das Blutnatrium unter 130–125 mmol/l ab, dann können Funktionsstörungen im Gehirn auftreten und sich ein **Hirnödem** entwickeln. Eine Hyponatriämie < 120 mmol/l führt zur Hirnanschwellung, dessen erste Anzeichen eine auffallende Desorientierung, Eintrübung des Bewusstseins und deutliche motorische Störungen, wie Schrittmangel, sind (➤ Tab. 86.5).

Eine Hyponatriämie wurde erstmals beim Hawaii-Ironman beschrieben (Hiller 1989). Kommt es beim Sportler nach einem Hitzewettkampf zur **Gewichtszunahme**, dann ist das ein Hinweis auf eine zu reichliche Wasseraufnahme mit der Gefahr einer „Wasservergiftung“ (Noakes 1992 und 2002, Speedy et al. 2001).

Leitungs- oder Tafelwasser enthalten kaum Natriumchlorid (Kochsalz) und sind daher als alleiniges Getränk bei Hitze ungeeignet. Nur durch eine **zusätzliche Aufnahme von salzhaltigen Flüssigkeiten** (1,0–1,5 g NaCl/l) oder Nahrung kann einer Hyponatriämie vorgebeugt werden (Speedy und Noakes 1999, Vrijens und Rehrer 1999, Speedy et al. 2001).

Zusätzlich zur Hyponatriämie kann es zur Störung in der zentralen hormonellen Regulation des Natrium-Wasserhaushalts bzw. der Wasserausscheidung kommen (Hew-Buttler et al. 2008). Der hohe Belastungsstress kann zu einem **Adiuretin-Mangel** (antidiuretisches Hormon, ADH) führen, mit der Folge, dass die überschüssig aufgenommene Flüssigkeit nicht mehr ausgeschieden wird und sie sich in extrazellulären Körperräumen als Ödem äußert.

Vorsorglich sollte bei Hitzebelastungen in die eigenen Trinklösungen auf 1 l Flüssigkeit etwa **1,0–1,5 g Kochsalz** zugefügt werden

Wenn während Langzeitbelastungen dosiert und regelmäßig KH aufgenommen werden, entsteht weniger Stress. Die Störungen im Immunsystem sind bei ausgeglichener Energiebilanz vermindert. Die KH-Aufnahme verringert den erhöhten Proteinkatabolismus in der Muskulatur.

86.4 Proteinaufnahme

Bei Langzeitausdauerleistungen kommt es nicht nur zu einer Glykogenverarmung, sondern auch zur gesteigerten Glukoneogenese. Bei den Langzeitbelastungen werden bevorzugt Aminosäuren abgebaut. Der freie Aminosäurespeicher beträgt nur etwa 110 g. Die immunologisch wirkenden Antikörper können in Notsituationen auch energetisch verwertet werden. Hoch belastete Athleten haben häufig ei-

Tab. 86.5 Bewegungsstörungen (Ataxie) bei hypoglykämischen Läufern oder Triathleten

- Störung der Laufkoordination
- ungleicher Schritt (Dysmetrie)
- schwankender Lauf (Gleichgewichtsstörungen)
- Läufer beginnt zu gehen
- Sportler kann sein Bewegungsversagen nicht mehr verändern (langsames Gehen, Stützen auf Begleiter, Kriechen)
- träge Reaktionen und Handlungen auf Zuruf

ne **Immunglobulinkonzentration** (Ig) an der unteren Normgrenze; dies betrifft insbesondere das IgG.

Die hauptsächlichen Aminosäuren, die zur Glukoneogenese herangezogen werden, sind die **verzweigtkettigen Aminosäuren** (Valin, Leucin, Iso-leucin), auch BCAA genannt, sowie Glutamin und Alanin.

Muskelwachstum und Muskelkraft sind nur über eine ausgeglichene und erhöhte Aminosäureaufnahme zu sichern (Rennie 2001, Rennie und Tripton 2000, Rennie et al. 2006). Die zusätzliche Aufnahme von Aminosäuren und KH beim Krafttraining erhöht die **Proteinsyntheserate** (Baty et al. 2007, Lynch 2013). Vor allem vermindert die Supplementation von KH und Proteinen die Muskelzerstörung und den Muskelschmerz bei intensivem Krafttraining (Baty et al. 2007).

Durch die zusätzliche Aufnahme von Proteinen, Aminosäuren oder Proteinhydrolysaten (0,4/kg Körpergewicht) wird die **Glykogenresynthese** beschleunigt.

Eine effektive Muskelhypertrophie ist nur durch Krafttraining und einer proteinorientierten Ernährungsstrategie zu erreichen (Deldicque et al. 2005). Eine erhöhte Proteinsynthese und/oder ein zunehmender Proteinkatabolismus sind in der Sportpraxis durch die tägliche Bestimmung der **Serumharnstoffkonzentration** zu erfassen. Die erhöhte Harnstoffbildung kennzeichnet den Proteinkatabolismus und die gesteigerte Bildung des Proteinstickstoffs (NH_2) sowie des Zellgifts Ammoniak. Aus 1 g Aminosäuren entstehen bei der Glukoneogenese im Stoffwechsel etwa 0,6 g Glukose. Durch die Oxidation von Aminosäuren während Langzeitbelastung werden bis zu 10 % des Energiebedarfs abgedeckt. Je größer der **Proteinkatabolismus** ist, desto länger dauert die **Wiederherstellung**; nach einem 10-km-Lauf erholt sich der Sportler schneller als nach einem Marathonlauf.

Zu einer **Leistungssteigerung** kommt es, wenn Kombinationen von Kreatin, KH und Proteinen aufgenommen werden (Cripp et al. 2007). Die Aufnahme von BCAA oder essenziellen Aminosäuren während Langzeitbelastungen oder beim Höhenttraining führte zur Leistungsverbesserung (Parry-Billings et al. 1992, Bigard et al. 1993, Lucà-Moretti et al. 2003).

Zu beachten ist, dass die Umsatzrate der myofibrillären Proteine niedriger ist als die der mitochond-

drialen Proteine (Seene et al. 2011). Das bedeutet, dass die Erholungszeiten nach widerstandsbetontem Training oder Wettkämpfen länger sind als nach einem Ausdauertraining. Nach einem moderaten Krafttraining war die Proteinsynthese bis zu 72 Stunden erhöht (Miller et al. 2005, Miller 2007).

ZUSAMMENFASSUNG

Dass die Ernährung die Leistungsfähigkeit beeinflussen kann, wird nicht mehr bestritten. Zu unterscheiden ist die Ernährung vor einer Belastung, während der Belastung und in der frühen Wiederherstellungszeit. Die letzte KH-Aufnahme sollte etwa 30 min vor dem Start erfolgen. Diese Form der Energieaufnahme bewirkt keine Vorstart-Hypoglykämie. Während der Belastung haben KH-Aufnahmen in der ersten Belastungsstunde keinen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit. Erst nach 70 min Belastung sollte mit der KH-Aufnahme begonnen werden. KH-Aufnahme vermindert bei mehrstündigen Belastungen einen erhöhten Proteinkatabolismus. Die kontinuierliche KH-Aufnahme von 30–50 g/h ist allgemein verträglicher als die Einmalaufnahme einer größeren Menge (60–80 g). Vor bedeutenden Starts sollte bei Eigenversorgung die Verträglichkeit der Produkte geprüft werden. Bei Hitze ist Flüssigkeit von Anfang an zuzuführen; dabei ist den Getränken Kochsalz ($\sim 1,0\text{--}1,5\text{ g/l}$) hinzuzufügen. In den ersten beiden Erholungsstunden nach der Belastung sind etwa 100 g KH, evtl. kombiniert mit Aminosäuren oder Proteinhydrolysaten, zur Beschleunigung der Glykogenbildung förderlich. Die Triglyzeridspeicher lassen sich hingegen nur durch eine fettthaltige Mischkost auffüllen.

86.5 Vitamine

Die Vitamine sind Mikronährstoffe organischen Ursprungs und für den Organismus lebensnotwendig (essenziell). Ohne Vitamine wären ein Wachstum und der Ablauf wichtiger Lebensfunktionen nicht möglich. Der Organismus des Menschen kann sie nicht selbst bilden. Die Vitamine sind weder Baumaterial noch Energielieferanten und entfalten ihre Wirkung als Coenzyme oder hormonähnliche Stoffe.

Die Angaben zum **Vitaminbedarf** beruhen auf Erfahrung und der Erkenntnis, wie viel an Vitaminen notwendig ist, damit keine gesundheitlichen Störungen auftreten. Die durch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfohlenen Mengen

sind eine Durchschnittsangabe für die Gesamtbevölkerung. Sporttreibende haben, abhängig von der Trainingsbelastung, einen zwei- bis dreifach höheren Energieumsatz im Vergleich zum Untrainierten und folglich einen höheren Vitaminbedarf.

Die zusätzliche Aufnahme von Vitaminen ist beim Leistungstraining normal; offen ist jedoch die objektive Mengenbegrenzung. Auch hoch dosierte Vitaminaufnahmen erhöhen die sportliche Leistungsfähigkeit nicht. Hingegen erfolgen die Anpassung an Trainingsbelastungen und der Ablauf der Regeneration nur bei optimaler Vitaminversorgung störungsarm.

Der individuell notwendige Vitaminbedarf kann nicht vorausgesagt werden. Die bisher bekannten Anzeichen und Erkrankungen eines Mangels oder einer Unterversorgung mit Vitaminen sind für den Sporttreibenden kein verlässlicher Orientierungsmaßstab.

Der Vitaminbedarf wird u. a. beeinflusst von:

- Trainingsumfang (Stunden/Woche)
- Stresssituation
- Magen-Darm-Funktion

- Erkrankungen (z. B. Infekt)
- Regenerationszustand
- Wachstumsphase
- Schwangerschaft

Die Empfehlungen für die Vitaminaufnahme weisen eine Sicherheitsspanne auf, um Unterversorgungen zu vermeiden (> Tab. 86.6). Zwischen den industriell hergestellten und den natürlichen Vitaminen besteht kein Wirkungsunterschied. Jedoch sind die **natürlichen Vitamine vorteilhafter**, weil sie noch wichtige sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe enthalten.

Die klassische Vitamineinteilung ist durch die Entdeckung neuer lebensnotwendiger Wirkstoffe, auf die der Organismus angewiesen ist, etwas verworren. Zu diesen obligaten Wirkstoffen zählen u. a. Antioxidanzien, Bioflavonoide, Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sowie Betakarotin.

Die Vitamine werden nach ihrem Lösungsverhalten in wasserlösliche und fettlösliche Vitamine eingeteilt. Zu den **fettlöslichen** Vitaminen gehören Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E und Vitamin K (> Tab. 86.7). Zu den **wasserlöslichen** Vitaminen zählen Vitamin B₁, Vitamin B₂, Vitamin B₆, Vitamin

Tab. 86.6 Vitaminbedarf von Untrainierten und Leistungssportlern

Vitamine	Tagesbedarf		Minimale toxische Dosis
	Untrainierte ^a	Leistungssportler ^b	
A (Retinol) ^c	5.000 IE (81,5 mg)	13.000 IE (4,47 mg)	25.000–50.000 IE (7,5–15 mg)
Betakarotin (Vorstufe Vit. A)	3 mg	4,5 mg	30 mg
D ₃ (Cholecalciferol)	400 IE (10 µg)	800 IE (20 µg)	5.000 IE (1,2 mg)
E (Tocopherol)	10 mg	50 mg	1,2 g
K (Phyllochinon)	80 µg	150 µg	2 g
B ₁ (Thiamin)	1,5 mg	6–8 mg	300 mg
B ₂ (Riboflavin)	1,8 mg	8 mg	300 mg
B ₃ (Niacin)	20 mg	30–40 mg	1 g
B ₄ (Folsäure)	300 µg	400 µg	400 mg
B ₅ (Pantothersäure)	~ 10 mg	20 mg	10 g
B ₆ (Pyridoxin)	2,1 mg	10–15 mg	2 g
B ₁₂ (Cobalamin)	3 µg	6 µg	20 mg
C (Ascorbinsäure)	75 mg	300–500 mg	> 5 g
H (Biotin)	0,1 mg	0,3 mg	50 mg
Q ₁₀ (Ubichinon)	10 mg	30 mg	unklar

^a Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) von 2000.

^b Höhere Mengen bei Kraft- und Kraftausdauertraining sowie im Höhentraining.

^c Eine IE an Vit. A entspricht 0,3 µg an Alltrans-Retinol (Vit. A₁).

B₁₂, Folsäure und Pantothensäure. Die wasserlöslichen Vitamine werden nicht gespeichert; sie werden bei Überschuss ausgeschieden.

86.5.1 Vitamin A (Retinol)

Das Vitamin A kommt nur in tierischen Nahrungsmitteln vor. In den Pflanzen existiert die Vorstufe Betakarotin. Um die Wirkung von Vitamin A zu erreichen, ist siebenmal mehr Betakarotin aufzunehmen. Den höchsten Gehalt an Vitamin A weisen Leber, Butter und Eigelb auf. Weitere bedeutende Quellen sind Käse, Margarine (Zusatz) und Seefische.

Wesentliche **Wirkungen** von Vitamin A bestehen in der Beteiligung am Wachstum und an der Differenzierung von Haut- und Schleimhäuten sowie am Sehvorgang (➤ Tab. 86.7). Der Körper verfügt nur über einen kleinen Speicher an Vitamin A, der sich in der Leber befindet.

Der tägliche **Bedarf** an Vitamin A wird mit 1 mg angenommen. Im Leistungssport liegt der Bedarf gegenüber Untrainierten vier- bis fünfmal höher. Mangelerscheinungen sind Störungen im Dämmerungssehen. Bei der Aufnahme von Vitamin A ist eine Überdosierung möglich, nicht jedoch bei der Aufnahme von Betakarotin.

86.5.2 Vitamin D (Calciferole)

Das Vitamin D besteht aus mehreren Wirkstoffen, den Calciferolen. Das Prohormon 7-Dihydrocholesterin wird in der menschlichen Haut durch UV-Strahlung (Sonne, Höhensonne) in das wirksame Vitamin D₃ umgewandelt. Letzteres ist hauptsächlich in tierischen Produkten (Butter, Käse, Leber) enthalten und kommt reichlich in Seefischen und Lebertran vor. Die normale Mischkost ist arm an Vitamin D₃.

Beim Menschen ist die Eigenbildung von 7-Dihydrocholesterin aus dem Cholesterin die hauptsächlich-

Tab. 86.7 Physiologische Wirkungen und Bedarf an fettlöslichen Vitaminen im Leistungssport

Vitamine	Wirkungen	Empfohlene Aufnahme/Tag
Vitamin A (Retinol)	• Aufbau und Erhalt: Haut, Schleimhaut • Sehvorgang (Dämmerungssehen) • Stärkung der Immunabwehr • Wachstumsregulation (Förderung der Proteinsynthese) Reserven reichen für 3–6 Monate	• 1,5–4,5 mg Retinoläquivalent (5.000–15.000 IE Vit. A) • Höchstdosis: 25.000 IE, bei Schwangerschaft 15.000 IE
Betakarotin	wirksames Antioxidans. Erreicht nur 15 % der Wirkung von Vitamin A	2–4 mg Retinoläquivalent Überdosierung an Gelbfärbung der Haut erkennbar (harmlos)
Vitamin E (Alpha-Tocopherol)	• starkes Antioxidans für ungesättigte Fettsäuren, Vit. A., Hormone und Enzyme • Arterioskleroseschutz Reserven reichen für 2–6 Wochen	20–400 mg (höhere Dosierung wird nicht mehr empfohlen)
Vitamin D (Calciferol)	• Wachstum und Aufbau von Knochen und Zellen • Förderung der Aufnahme und Verwertung von Kalzium und Phosphor • hormonähnliche Wirkung Reserven reichen für 2–6 Wochen	5–10 µg Vit. D ₂ bzw. D ₃ Überdosierung ab 25 µg (1.000 IE) möglich
Vitamin K (Phyllochinon)	• Aktivierung der Synthese von Blutgerinnungsfaktoren • beteiligt an Karboxylierung von Proteinen Reserven reichen für 2–6 Wochen	70–140 µg Vit. K ₁ (Phyllochinon)
Vitamin Q (Ubichinon)	• Antioxidans (zusammen mit Vitamin E, C und Betakarotin) • Elektronenüberträger in Atmungskette • Schlüsselfunktion für zelluläre Energiebildung	10–30 mg Coenzym Q ₁₀

che Quelle für Vitamin D. Der Erwachsene kommt mit der Bildung des Vitamins D₃ durch die Sonnenstrahlung aus. Es wird in den Nieren zu Kalzitriol umgewandelt, das den Kalziumbedarf des Körpers reguliert.

Das Vitamin D bildet die Vorstufe für hormonartige Wirkstoffe, die in den **Kalzium- und Phosphathaushalt** eingreifen. Für die Mineralisierung der Knochen sind die D-Vitamine entscheidend. Mangel an Sonnenlicht und stark verhüllende Bekleidung im Kindes- und Erwachsenenalter führen zu Knochenaufbaustörungen.

Sportler, die im Freien trainieren und sich den Sonnenstrahlen aussetzen, haben keine Versorgungsprobleme mit den D-Vitaminen. Bei der Sonnenbestrahlung von 1 cm² Haut werden in 1 Stunde 10 IE (0,25 µg) Vitamin D aus 7-Dihydrocholesterin gebildet.

Die Sportler in den **Hallensportarten**, Schwimmer oder Trainierende mit Schutzbekleidung (z. B. Fechter) haben einen **höheren Bedarf** an Vitamin D, der ~ 10 µg pro Tag beträgt.

Zur **Rachitisprophylaxe** sind täglich 12,5–25 µg (500–1.000 IE) Vitamin D₃ notwendig.

86.5.3 Vitamin E (Alpha-Tocopherol)

Die hauptsächliche Wirkung von Vitamin E entfaltet das Alpha-Tocopherol. Da die Tocopherole in Pflanzen gebildet werden, enthalten die Pflanzenöle große Mengen an Vitamin E. Es ist ferner in Fleisch, Fisch und Milchprodukten enthalten. Hauptlieferanten sind jedoch Getreide und Getreideprodukte.

Der gemeinsame Wirkmechanismus der Tocopherole ist der starke **antioxidative Effekt**. Weiterhin beeinflusst das Vitamin E die Proteinsynthese, die Immunfunktion und das neuromuskuläre System.

Die aerobe Energiegewinnung läuft nur in Anwesenheit von Vitamin E effektiv ab. Es bewahrt die Zellmembranen des belasteten Muskels vor der Zerstörung durch Sauerstoffradikale und stabilisiert deren Struktur. Im Fettgewebe und in der Leber können mehrere Gramm Vitamin E gespeichert werden.

Der genaue **Vitamin-E-Bedarf** ist nicht bekannt. Für Erwachsene wird eine Aufnahme von täglich 15–20 mg (15–20 IE) Alpha-Tocopherol empfohlen

Tab. 86.8 Vitamin E (Alpha-Tocopherol) im Sport

Wirkung	• Schutz der Membranlipide, Lipoproteine und Depotfette vor dem Abbau durch Lipidperoxidation • synergistische Wirkung mit Vitamin C beim Schutz von Zellmembranen • Schutz mehrfach ungesättigter Fettsäuren (z. B. Linolsäure), des Vitamins A, der Hormone und Enzyme vor oxidativer Zerstörung
Empfohlener Tagesbedarf (1 mg Alpha-Tocopherol = 1,49 IE)	• Untrainierte 10–15 mg • Kinder, Jugendliche 10–12 mg • Schwangere 12–17 mg • Fitnesportler 20–40 mg • Leistungssportler 100–200 mg^a • Hochleistungssportler bei Stressbelastungen 300–400 mg^a
Nahrungsmittel mit hohem Vitamin-E-Gehalt	• Margarine und Pflanzenöle (Soja, Sonnenblumen, Oliven, Mais) • Käse • Weizenkeime • Naturreis • Haferflocken • Obst, Gemüse (Spargel, Spinat, Rosenkohl, Brokkoli) • Kartoffeln • Eier • Milch
Medikament	50–500 mg als Alpha-Tocopherol

^a Hochdosierungen werden gegenwärtig kontrovers bewertet.

(> Tab. 86.8). In der Regel ist der Vitamin-E-Bedarf des Leistungssportlers 10- bis 20-mal höher als normal. Die zusätzliche Aufnahme von Vitamin E erhöht die muskuläre Belastbarkeit und schwächt den Muskelkater ab.

86.5.4 Vitamin B₁ (Thiamin)

Das Vitamin B₁ (Thiamin) kommt sowohl in Lebensmitteln tierischen als auch pflanzlichen Ursprungs vor. Getreideprodukte (Weizen, Roggen, Haferflocken), Mais und Reis enthalten eine größere Menge an Vitamin B₁. Rindfleisch hat nur ein Drittel des B₁-Vitamingehalts im Vergleich zu Schweinefleisch. Beim Gemüse sind Erbsen (0,3 mg/100 g) sowie Kartoffeln und Möhren (je 0,1 mg/100 g) die hauptsächlichen Thiaminlieferanten.

Thiamin ist Bestandteil von Enzymen im aeroben und anaeroben Kohlenhydrat-Stoffwechsel. Als wasserlösliches Vitamin ist es hitzelabil und wird beim Kochen zerstört. Der **Vitamin-B₁-Bedarf** steigt mit der Zunahme des Energieumsatzes an. Pro 1.000 kcal Nahrungsaufnahme werden 0,5 mg Thiamin oder 1,2–1,4 mg/Tag von Untrainierten benötigt. Thiamin ist ferner für die Funktion des Nervensystems und bei der Glukoneogenese notwendig.

Bei Leistungssportlern reicht die Versorgung mit Vitamin B₁ oft nicht aus. Im Leistungstraining ist eine Supplementation von Vitamin B₁ (6–10 mg/Tag) zweckmäßig.

86.5.5 Vitamin B₂ (Riboflavin)

Das Vitamin B₂ (Riboflavin) ist im Tier- und Pflanzenbereich weit verbreitet. Eine ausreichende Zufuhr wird über die Milch und Milchprodukte gesichert. Fleisch ist reich an Riboflavin (0,2 mg/100 g), vor allem Rinderleber (3 mg/100 g). Erbsen, Bohnen und Kohl enthalten 0,1–0,2 mg/100 g Vitamin B₂. In den Körnern von Weizen, Mais und Reis beträgt der Gehalt an Riboflavin 0,1 mg/100 g.

Überschüssiges Riboflavin wird ausgeschieden (erkennbar an der Gelbfärbung des Urins). Die Riboflavinreserven reichen für 2–6 Wochen. Es ist Coenzym einer großen Zahl von reduzierenden Substanzen, die aufgrund ihrer gelben Farbe als Flavoproteine oder **Flavoenzyme** bezeichnet werden. Als Bestandteil von Enzymen der Atmungskette in den Mitochondrien ist es für den aeroben Energiestoffwechsel stets erforderlich.

Der **Bedarf** beträgt 1,8–2,5 mg/Tag bei Untrainierten und steigt im Leistungstraining an (> Tab. 86.9). Für je 1.000 kcal Energieaufnahme sollten 0,6 mg/Tag an Riboflavin zugeführt werden. Bei hohen Trainingsbelastungen (über 20 Stunden/Woche) sollten täglich 6–12 mg Vitamin B₂ aufgenommen werden. Mit einer hochkalorischen und ausgewogenen Mischkost wird diese Anforderung erreicht. Riboflavin ist nicht überdosierbar.

86.5.6 Vitamin B₆ (Pyridoxin)

Vitamin B₆ (Pyridoxin) ist weit verbreitet. Im Fisch und Fleisch kommt es in Mengen von 0,4–

Tab. 86.9 Wirkungen und empfohlene Dosierung von wasserlöslichen Vitaminen beim Leistungstraining

Vitamine	Wirkungen	Aufnahme/Tag
B ₁ (Thiamin)	- aerober Energiestoffwechsel - Herz- und Nervenfunktion	6–10 mg
B ₂ (Riboflavin)	- anaerober und aerober Energiestoffwechsel - Stoffwechsel für Haut, Haare, Nägel	6–12 mg
B ₃ (Niacin)	- Energiestoffwechsel - Biosynthesen	20–40 mg
B ₅ (Pantothensäure)	- aerober Energiestoffwechsel - Antioxidans - Haarwachstum; Hauterneuerung	4–7 mg
B ₆ (Pyridoxin)	- Proteinstoffwechsel - Antioxidans - verhindert Homocysteinanstieg	6–15 mg
B ₁₂ (Cobalamin)	- Zellbildung; DNA-Synthese - L-Carnitinsynthese - Immunsystem - verhindert Homocysteinanstieg zusammen mit B₆ und Folsäure	2–6 µg
C (Ascorbinsäure)	- Antioxidans (schützt als Radikalfänger Vitamin A, B₂, E und Pantothensäure vor oxidativer Zerstörung) - Zellschutz; Infektabwehr - Hautelastizitätsaufbau	300–500 mg
Biotin (H)	- Fettsäuresynthese - Glukoneogenese - T- und B-Zellen-vermittelte Immunabwehr	50–100 µg
Folsäure (M)	- Zellbildung; DNA-Synthese - Immunsystem - Blutgerinnung - verhindert Homocysteinanstieg	400–800 µg

0,8 mg/100 g, in Getreide, Mais und Reis von 0,2–0,6 mg/100 g vor. Geringere Mengen an Pyridoxin enthalten Obst und Gemüse (0,1–0,3 mg/100 g). Beim Kochen beträgt der Verlust 20–40 %. Bei einer

reichlichen Aufnahme von Getreideprodukten und bei vegetarischer Ernährung gibt es keine Defizite.

Pyridoxin ist das Coenzym vieler Enzyme im Proteinstoffwechsel. Die **Proteinsynthese** bei Organwachstum, Muskelaufbau und Muskelregeneration wäre ohne Pyridoxin nicht möglich. Zusätzlich wirkt es auch als Antioxidans. Pyridoxin ist für die Remethylierung von Methionin notwendig und verhindert – zusammen mit Vitamin B₁₂ und Folsäure – einen Anstieg des Homocysteins.

Der **Bedarf** an Vitamin B₆ hängt vom Proteinumsatz ab und erhöht sich bei der Aufnahme großer Proteinmengen und von Fettsäuren. Aufgrund der Bedeutung des Vitamins B₆ für den Proteinstoffwechsel sollten hoch belastete Athleten > 6 mg/Tag Vitamin B₆ aufnehmen.

Unterversorgungen sind bei reichlicher Alkoholaufnahme und bei der Einnahme von Antikonzeptiva möglich. Anzeichen der Unterversorgung sind trockene Haut, Mundwinkel- und Zungenentzündungen.

86.5.7 Vitamin B₁₂ (Cobalamin)

Vitamin B₁₂ (Cobalamin) kommt nur in tierischen Nahrungsmitteln vor. In der Leber von Rind und Schwein sind 70 bzw. 30 µg/100 g enthalten. Muskelfleisch enthält bedeutend weniger Cobalamin (2–3 µg/100 g). Bei Fischen weist der Hering den höchsten Gehalt an Cobalamin (10 µg/100 g) auf.

Weitere Vitamin-B₁₂-Quellen sind Eier, Käse und Vollmilch (2–0,4 µg/100 g). Da pflanzliche Nahrung kein Vitamin B₁₂ enthält, sind Vegetarier unterversorgt.

Die Aufnahme von Vitamin B₁₂ ist im Darm an den **Intrinsic Factor** gebunden. Fehlt er, so kommt es zum Mangel an Cobalamin und damit zum Krankheitsbild der „perniziösen Anämie“.

Im Stoffwechsel wirkt Vitamin B₁₂ in den reduzierenden Systemen der Mitochondrien, beim Aufbau der Fettsäuren und der Aminosäuren. Es unterstützt den Abbau der verzweigtkettigen Aminosäuren und ist für die Zellbildung sowie die Synthese der Desoxyribonukleinsäure (DNA) notwendig. Ferner ist es entscheidend für die Blutreifung im Knochenmark. Vitamin B₁₂ ist notwendig für die Remethylierung von Methionin und verhindert – zusammen

mit Vitamin B₆ und Folsäure – einen Anstieg des Homocysteins. Bei Mangel an Vitamin B₁₂ kommt es zu einer Störung in der Erythrozytenreifung und damit zum verminderten Sauerstofftransport.

Der tägliche **Bedarf** an Vitamin B₁₂ beträgt 2 µg und steigt beim Leistungssportler um den Faktor 3 an. Bei regelmäßigem Fleischverzehr entsteht kein Mangel. Der Speicher an Vitamin B₁₂ reicht für 3–4 Jahre. Bei vegetarischer Ernährung muss Vitamin B₁₂ supplementiert werden.

86.5.8 Vitamin B₇ (Biotin, Vitamin H)

Früher wurde Biotin als Vitamin H bezeichnet. Dieses Vitamin ist in der Natur weit verbreitet. Hauptquellen für die Versorgung sind Leber, Nieren, Milch, Eier und Fleisch. In der Leber kommen 30–100 µg/100 g Biotin vor. Hingegen sind in Sojabohnen 60 µg/100 g, im Hühnerei 25 µg/100 g, in Bananen und Weizenkörnern 5–6 µg/100 g sowie im Fleisch 2–5 µg/100 g enthalten. Pflanzliches Biotin ist wasserlöslich, Biotin in tierischen Nahrungsmitteln kommt in wasserunlöslicher (proteingebundener) Form vor.

Biotin ist Coenzym in mehreren Stoffwechselwegen und für die Schlüsselenzyme der **Glukoneogenese** und der **Fettsäurensynthese** notwendig. Ferner ist es für den Abbau der verzweigtkettigen Aminosäuren wichtig. Außerdem ist es an der zellulären Immunabwehr (B- und T-Zellen) beteiligt.

Der tägliche **Biotinbedarf** liegt bei 50–100 µg und wird mit der normalen Mischkost problemlos gedeckt. Hinweise für eine Unterversorgung sind Störungen im Zellstoffwechsel von Haut und Haaren (Haarausfall, Hautentzündungen). Bei Mangel treten Muskelschmerzen und Schläfrigkeit auf. Bei möglicher Unterversorgung sind täglich 200–1.000 µg Biotin aufzunehmen. Überdosierungen sind nicht bekannt.

86.5.9 Folsäure (Vitamin M)

Folsäure kommt in Lebensmitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs vor. Reich an Folsäure sind grünes Blattgemüse, Tomaten, Getreide und Leber. Geringe Mengen kommen in Fleisch, Fisch und Obst

vor. Den höchsten Folsäuregehalt weisen Hühnerleber (1.880 µg/100 g), Getreidekörner (1.800 µg/100 g) und Bierhefe (1.800 µg/100 g) auf. Deutlich weniger enthalten Eier (70 µg/100 g), Blattsalat, Bohnen, Spinat, Spargel sowie Tomaten (20–160 µg/100 g). Milch und Käse enthalten 5–20 µg/100 g Folsäure. Die mit der Nahrung zugeführte Folsäure ist gebunden (Folate) und wird nur zu 40 % resorbiert.

Folsäure bildet im Aminosäuren- und Nukleinsäurenstoffwechsel ein wichtiges Coenzym. Sie wirkt hier als Akzeptor und Überträger von aktiviertem Formaldehyd und Ameisensäure. Die **Zellneubildung** ist auf Folsäure angewiesen. Zusätzlich ist sie an der Immunfunktion und der Blutgerinnung beteiligt. Folsäure ist notwendig für die Remethylierung von Methionin und verhindert – zusammen mit Vitamin B₆ und Vitamin B₁₂ – einen Anstieg des Homocysteins.

Vom Gesamtfolsäuregehalt (5–10 mg) sind 50 % in der Leber deponiert. Überschüssig zugeführte Folsäure wird ausgeschieden.

Der **Bedarf** liegt bei etwa 400 µg/Tag und verdoppelt sich bei Schwangeren und stillenden Müttern. Die Folsäure wird mit der Nahrung als freie und gebundene Folsäure (Gesamtfolat) aufgenommen.

Eine Unterversorgung mit Folsäure ist im Sport möglich, nur sind die Auswirkungen nicht eindeutig festzustellen. Da der Folsäuremangel oft mit einer Unterversorgung von Vitamin B₁₂ zusammenhängt und eine Anämie fördert, ist eine ausreichende Versorgung notwendig. Der erhöhte **Homocysteinspiegel**, der als eigenständiger Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gilt, wird durch den Mangel an Folsäure sowie den Vitaminen B₁₂ und B₆ verursacht. Die Folsäureunterversorgung wirkt sich nach etwa 4 Monaten aus.

86.5.10 Niacin (Nikotinsäure und Nikotinamid)

Nikotinsäure und Nikotinamid werden zusammen als Niacin bezeichnet. Beide Stoffe haben die gleiche Wirkung, weil sie im Stoffwechsel ineinander überführt werden können. Niacin ist im engeren Sinne kein Vitamin, da es vom Körper aus **Tryptophan** gebildet werden kann.

Niacinmangel, bekannt als Pellagra, verursacht Müdigkeit, Schleimhautentzündungen und Leistungsschwäche.

Nikotinamid kommt in allen tierischen Produkten vor. In den Pflanzen ist Niacin hauptsächlich als Nikotinsäure vertreten, allerdings in deutlich kleineren Mengen als in Leber und Fleisch. Aus Fleischprodukten wird es fast vollständig resorbiert, aus Pflanzen hingegen nur zu 30 %. In einer Tasse Bohnenkaffee sind 1–2 mg Niacin enthalten.

Niacin ist ein bedeutendes Coenzym im **Energiestoffwechsel**. Die NAD-abhängigen Dehydrogenasen wirken vor allem in den Mitochondrien. Sie liefern den Wasserstoff an die Atmungskette zur Oxidation und Energiegewinnung. Der Ablauf der Glykolyse oder die Synthese der Fettsäuren erfordert Niacin.

Das Niacin kann im Bedarfsfall vom Organismus aus Tryptophan gebildet werden. Für die Bildung von 1 mg Niacin sind 60 mg Tryptophan notwendig. Eine hoch dosierte Niacinaufnahme steigert die Kohlenhydrat-Oxidation und unterdrückt den Fettstoffwechsel.

Der **Bedarf** wird in Nikotinäquivalenten, in denen der Tryptophangehalt in den Lebensmitteln berücksichtigt wird, angegeben. Der Tagesbedarf wird mit durchschnittlich 15–20 mg angenommen. Da der Niacingehalt in Lebensmitteln unterschiedlich ist, entspräche die Zufuhr von 15 mg Niacin einer Aufnahme von 200 g Rindfleisch, 750 g Erbsen oder 1,25 kg Kartoffeln. Bei Mischkost werden täglich 8–17 mg Niacin und 0,5–1,0 g Tryptophan aufgenommen. Im Sport sind Mangelzustände an Niacin nicht bekannt.

86.5.11 Pantothersäure

Fast alle Lebensmittel enthalten Pantothersäure. Reich sind Leber (7 mg/100 g), Innereien (2,7 mg/100 g) und Fleisch (0,6 mg/100 g). In Weizenkörnern, Eiern, Brokkoli und Blumenkohl sind Mengen von 1–1,6 mg/100 g enthalten.

Die Pantothersäure ist Bestandteil wichtiger Substrate im **Energiestoffwechsel**, so auch der aktivierten Essigsäure (Acetyl-Coenzym A). Sie ist an allen Aufbau- und Abbauvorgängen im Kohlenhydrat-, Fett- und Aminosäurenstoffwechsel beteiligt. Eben-

so wird sie bei der Synthese von Steroiden (Cholesterin, Sexualhormone), Hämoglobin oder Zytochromen in Mitochondrien benötigt.

Der **Bedarf** wird auf 8 mg/Tag geschätzt. Mit der normalen Mischkost werden etwa 10 mg Pantothen-säure aufgenommen. Erhöhte Nahrungsaufnahme und Stresssituationen im Sport erhöhen den Bedarf. Überschüssig aufgenommene Pantothensäure wird ausgeschieden.

86.5.12 Vitamin C (Ascorbinsäure)

Wichtige **Vitamin-C-Lieferanten** in der Ernährung sind:

- Zitrusfrüchte (~ 50 mg/100 g)
- Paprika (140 mg/100 g)
- Kohlgemüse (45–115 mg/100 g)
- Obst (20–100 mg/100 g)
- Kartoffeln (14 mg/100 g)

Ferner sind Obst- und Gemüsesäfte, insbesondere aus Sanddorn, schwarzen Johannisbeeren, Stachelbeeren und Zitrusfrüchten, ergiebige Vitamin-C-Quellen. Die Nahrungszubereitung (Kochen) und Lagerung zerstört einen Großteil (30–100 %) der oxidationsempfindlichen Ascorbinsäure.

Vitamin C lässt sich aufgrund seiner Wasserlöslichkeit nur begrenzt speichern. Diese Vorräte reichen für 2–6 Wochen. Überschüssig aufgenommenes Vitamin C wird ausgeschieden.

Vitamin C gehört zu den sehr wirksamen **Antioxidanzien**, indem es freie Radikale abfängt und somit die Zellwände schützt. Auch die Vitamine E, A, Thiamin und Riboflavin werden durch das Vitamin C vor Zerstörung geschützt. Es ist an zahlreichen Stoffwechselprozessen beteiligt.

Bei Anwesenheit von Vitamin C wird mehr Eisen resorbiert. Die Stabilität des intrazellulären Eisenspeichers Ferritin wird durch das Vitamin C gesichert. Ferner werden ihm eine tumorunterdrückende und gefäßprotektive Wirkung zugeschrieben. Eine Steigerung der sportlichen Leistungsfähigkeit durch hoch dosierte Vitamin-C-Aufnahme ist nicht belegt. Die Infektanfälligkeit vermindert sich bei regelmäßiger Vitamin-C-Aufnahme.

Die **Bedarfsangaben** sind sehr unterschiedlich. Sie reichen von 75 mg bis zu mehreren Gramm pro Tag. Die Hochdosierung wird insbesondere von der

orthomolekularen Medizin vertreten. Bei Berücksichtigung aller Vorteile durch die Aufnahme von Vitamin C ist eine regelmäßige Zufuhr von über 1 g/Tag bei Sportlern nicht notwendig. Normalerweise genügen 300–500 mg Vitamin C pro Tag.

Die Vitamin-C-Reserven betragen etwa 3 g und sind beim Training in 2 Wochen aufgebraucht. Während der Wettkampfsaison bringt eine Supplementation mit Vitamin C Vorteile, weil sie antioxidativ wirkt und die Regeneration fördert.

Eine Überdosierung von Vitamin C ist nicht möglich, weil es in oxidierte Form ausgeschieden wird, d. h., es hat seine antioxidative Funktion erfüllt.

Hauptargumente für die erhöhte Aufnahme von Vitamin C im Leistungssport sind:

- Muskelzellschutz durch die antioxidative Wirkung
- Sicherung der immunologischen Abwehrbereitschaft
- Unterstützung der Kollagenbildung und dadurch höhere Bindegewebebelastbarkeit
- Förderung der Kalzium- und Eisenaufnahme
- Senkung der Stressanfälligkeit
- Beteiligung an der Bildung von Stresshormonen (Noradrenalin, Dopamin)
- Reguliert Bildung und Freisetzung von Steroidhormonen
- An der L-Carnitinsynthese beteiligt und damit Wirkung im Fettstoffwechsel
- Ausgleich von Verlusten über den Schweiß
- Verbessert Wundheilung und anderes

Latente Unterversorgungen äußern sich durch erhöhte Infektanfälligkeit, Zahnfleischbluten, Wundheilungsstörungen, Müdigkeit, erhöhte Stressanfälligkeit und andere Funktionsstörungen. Meist besteht bei diesen Zuständen ein Defizit von mehreren Vitaminen (z. B. Vitamin E, D, Folsäure). Bei allgemeinem Vitaminmangel lässt die Trainingsbereitschaft nach und das Schlafbedürfnis steigt an.

86.6 Mineralien

Mineralien sind anorganische Stoffe, die zur Aufrechterhaltung des Lebens unentbehrlich sind. Sie werden als Stütz- und Hartschubstanzen für das

Tab. 86.10 Täglicher Bedarf an Mineralien und Spurenelementen

Mineral	Tagesbedarf		Minimale toxische Dosis
	Untrainierte	Sportler	
Kochsalz (NaCl)	8 g	15 g	> 100 g
Kalium	2,5 g	5 g	12 g
Kalzium	1 g	2 g	12 g
Phosphor	1,2 g	2,5 g	12 g
Magnesium	400 mg	600 mg	6 g
Eisen	18 mg	40 mg	> 100 mg
Zink	15 mg	25 mg	500 mg
Kupfer	2 mg	4 mg	100 mg
Jod	0,15 mg	0,25 mg	2 mg
Selen	70 µg	100 µg	1 mg
Chrom	100 µg	200 µg	2 mg

Wachstum von Knochen, Zähnen und Geweben benötigt. Die Lebensfähigkeit ist an eine ausgeglichene Mineralstoffbilanz gebunden. Leistungssportliches Training kann die Mineralstoffbilanz im Körper stören und zur Unterversorgung einzelner Mineralien führen.

Bedingt durch die modernen Anbaumethoden in der Landwirtschaft ist in den letzten Jahren eine Abnahme der Mineralstoffe in den Nahrungsmitteln sowie im Obst und im Gemüse festgestellt worden. Zur Unterversorgung tragen weiterhin Fast-Food-Ernährung und Cola-Getränke bei. Der natürliche Orangensaft oder das Vollkornbrot haben eine hohe Nährstoffdichte, da sie viel Vitamine und Mineralien enthalten. Im leistungsorientierten Training führt die ständige Schweißabgabe zum erhöhten Mineralverlust (> Tab. 86.10).

86.6.1 Natrium

Natrium wird hauptsächlich in Körperflüssigkeiten gespeichert. Der Natriumspeicher beträgt ~ 100 g (4.348 mmol/l) bei Männern und ~ 77 g (3.348 mmol/l) bei Frauen. 23 mg entsprechen 1 mmol/l Natrium.

Die Natriumkonzentration im Blut beträgt 135–145 mmol/l.

Der **Wasserhaushalt** wird entscheidend vom Natrium aufrechterhalten. Die Steuerung des Natrium-

haushalts erfolgt über das Aldosteron-Angiotensin-Renin-System und das atriale natriuretische Protein. Die Natriumkonzentrationen in den Geweben und im Blut beeinflussen den Blutdruck, das osmotische Gleichgewicht, den Säure-Basen-Haushalt sowie die muskuläre Erregbarkeit. Die Nieren steuern die Natriumausscheidung.

Beim Training erfolgt über den Schweiß ein ständiger Natriumverlust. Ein Liter Schweiß enthält durchschnittlich 1 g Natrium. Kochsalz (NaCl) besteht zu 40 % aus Natrium und zu 60 % aus Chlorid. Der **Bedarf** an Kochsalz beträgt täglich ~ 6 g. Leitungswasser ist natriumarm und wird im Vergleich zum natriumreicheren Mineralwasser oder salzhaltigen Getränken schlechter resorbiert. Am besten werden isotone Flüssigkeiten aufgenommen, die 0,5–1,2 g/l NaCl enthalten. Bei dieser Konzentration schmecken die Flüssigkeiten leicht salzig.

Ein gesundheitliches Risiko besteht bei der Abnahme des Blutnatriums unter 130 mmol/l, die beim Ironman auf Hawaii bei einer großen Zahl von Triathleten vorkommt (Hiller et al. 1985, Hiller 1989). Eine **Hyponatriämie** kann außer bei Dehydrierung auch durch übermäßiges Trinken von natriumarmem Leitungswasser entstehen. Während der Freizeitsportler mit 1 l Schweiß etwa 3,5 g Kochsalz ausscheidet, sind es beim Leistungssportler nur etwa 1,6 g/l. Der gut Trainierte schwitzt bei vergleichbarer Geschwindigkeit geringer als der Freizeitsportler und verliert weniger Mineralien.

Ein typisches Zeichen des Salzdefizits nach Belastungen ist das Bedürfnis zur Aufnahme salzhaltiger Nahrungsmittel oder das Nachsalzen der Speisen.

Das Auftreten von Muskelkrämpfen wird oft mit einem Natriummangel in Verbindung gebracht. Dem Muskelkrampf könnte eine örtliche Durchblutungsstörung mit einem Defizit von mehreren Mineralien vorliegen, z. B. Magnesium, Kalzium und Natrium. Diese Elektrolythypothese wird als Ursache von Muskelkrämpfen inzwischen angezweifelt. Möglicherweise ist die **Ursache von Muskelkrämpfen** in einer nervalen Dysfunktion hochbelasteter Propriozeptoren (z. B. Muskelspindeln und Golgi-Organen) anzunehmen (Schwellnus et al. 2004). Für diese Vorstellung spricht die praktische Erfahrung, dass die verkrampfte Muskulatur durch Dehnen rasch wieder belastbar wird.

86.6.2 Kalium

Die Konzentration an Kalium ist in der Zelle 40-mal höher als außerhalb. Die intrazelluläre Kaliumkonzentration beträgt 155 mmol/l, die extrazelluläre hingegen nur 4 mmol/l. Der normale Blutkaliumspiegel beträgt 3,8–5,5 mmol/l.

Kalium sichert

- die Zellmembranstabilität,
- die Nervenimpulsübertragung,
- die Muskelkontraktion und
- die Blutdruckregulation.

Es ist an den Transportvorgängen im Kohlenhydrat-, Protein- sowie Fettstoffwechsel beteiligt.

Der intrazelluläre Kaliumgehalt beeinflusst den aeroben **Energiestoffwechsel** in den Mitochondrien. Der Austausch des Kaliums mit dem Zellaußenraum erfolgt über die Kaliumkanäle der Zellen. Die Kalium- und Natriumkonzentration an der Zellmembran repräsentiert das Membranpotenzial. Da das Kalium das Bestreben hat, das Zellinnere zu verlassen, muss es über die Natrium-Kalium-Pumpe unter Energieaufwand von außen nach innen zurückgeführt werden.

Der Kaliumspeicher beträgt 140–150 g bei Männern und 90–120 g bei Frauen. Der tägliche **Kaliumbedarf** beträgt bei Untrainierten 2–3 g und bei Trainierten 3–4 g. Sehr reichlich aufgenommenes Kalium wirkt harntreibend, wie nach Obstaufnahme zu bemerken ist.

Ergiebige **Kaliumquellen** sind Bananen, Kartoffeln, Spinat, Tomaten, Trockenobst sowie Obst.

Bei vegetarischer Ernährung werden täglich bis zu 10 g Kalium aufgenommen. Die Hauptmenge an Kalium wird über die Nieren ausgeschieden. Über den Schweiß wird nur eine kleine Kaliummenge (0,1–0,2 g/l) ausgeschieden. Nach Durchfall oder Erbrechen ebenso wie nach vermehrter Aufnahme von Kohlenhydraten steigt der Kaliumbedarf deutlich an.

Kaliummangel fördert Herzrhythmusstörungen und verursacht Müdigkeit.

86.6.3 Magnesium

Magnesium ist ein unentbehrlicher Mineralstoff, der in einer Menge **von 24–28 g** im Organismus gespeichert wird.

Während 60 % des Magnesiums in den Knochen eingelagert sind, befinden sich 39 % in der Muskulatur. Das in den Knochen eingelagerte Magnesium ist normalerweise nicht verfügbar. In den Erythrozyten ist dreimal mehr Magnesium vorhanden als im Serum. Die normale Magnesiumkonzentration im Blutserum beträgt 0,8–1,3 mmol/l.

Die große **Bedeutung** des Magnesiums erklärt sich daraus, dass es in über 300 magnesiumhaltigen Enzymen wirkt.

Der **Magnesiumbedarf** untrainierter Männer liegt bei 330–400 mg/Tag und bei untrainierten Frauen bei 255–310 mg/Tag; dieser Bedarf wird bei normaler Mischkost erreicht.

Magnesium ist notwendig für:

- Energiebereitstellung
- Energieübertragung
- Signalübertragung bei der Muskelkontraktion
- Muskelentspannung
- Durchblutung
- Hormonwirkung und weitere Funktionen

Bei einer Unterversorgung mit Magnesium (Magnesiummangel) steigt die Durchlässigkeit von Zellmembranen an. Dies führt dort zur Abnahme der Dichte der Natrium-Kalium-Pumpen. Die ATPase-Aktivität ist bei der Magnesiumunterversorgung erniedrigt und damit ist eine allgemeine Leistungsminderung oder Muskelfunktionsstörung vorprogrammiert.

Beim Leistungstraining sind die Schweißbildung und die erhöhte Urinausscheidung die hauptsächlichen Ursachen für den Magnesiumverlust. Schweißverlust von 2–3 l/Tag bedeutet eine Ausscheidung von 437–656 mg Magnesium/Tag.

Bei Muskelkrämpfen und Leistungsschwäche sollte die Magnesiumkonzentration im Blut gemessen werden. Wenn das Magnesium im Blut unter 0,75 mmol/l abfällt, ist im Sport eine Unterversorgung anzunehmen. Beim Leistungstraining erfolgt der Abfall des Blutmagnesiums 2 Monate früher als der Magnesiumabfall in der Muskelzelle.

Die Anzeichen der **Unterversorgung** sind:

- Muskelzittern
 - Wadenkrämpfe
 - Nervosität
 - Müdigkeit oder nachlassende Leistungsfähigkeit
- In diesem Fall ist eine Magnesiumaufnahme von 0,5 g/Tag über längere Zeit notwendig.

Magnesiumlieferanten sind Vollkorngetreide- sowie Milchprodukte, Leber, Geflügel und Fisch, Kartoffeln, Gemüse sowie Sojabohnen, Beerenobst, Bananen und Orangen.

Die Lebensmittelbearbeitung verursacht Verluste. Von den Mineralwässern sind die magnesiumhaltigen zu bevorzugen (> Tab. 86.11). Eine Magnesiumzufuhr von über 3–5 g/Tag verursacht Durchfälle.

86.6.4 Kalzium

Kalzium ist ein lebensnotwendiges Mineral. Der Kalziumspeicher von 1.000 g befindet sich zu 98 % in den Knochen. Die Festigkeit der Knochen und der Zähne hängt vom Kalziumgehalt ab. Das Kalzium im

Blutserum beträgt 2,3–2,7 mmol/l (92–108 mg/dl). Der Kalziumspiegel wird hormonell reguliert. Nur die Hälfte des Kalziums befindet sich in aktiver physiologischer Funktion, der Rest ist an Plasmaproteine gebunden. Intrazellulär ist bedeutend weniger Kalzium eingelagert als extrazellulär.

Kalzium dient zur

- Stabilisierung der Zellmembran,
- intrazellulären Signalübertragung,
- Reizübertragung im Nervensystem,
- Signalübertragung an der motorischen Endplatte (Neurotransmitterfunktion) sowie
- bei der Blutgerinnung.

Den Kalziumbedarf sichert das Parathormon, indem es die Osteoklasten in den Knochen aktiviert und Knochensubstanz abbaut.

Normalerweise führt das Training zu keinem Kalziummangel. Eine Ausnahme stellt der **Östrogenmangel** bei jungen Sportlerinnen dar, der die Entmineralisierung der Knochen fördert. Die durch Östrogendefizit hervorgerufene Knochenaufbaustörung – verbunden mit einer zu geringen Kalziumaufnahme – fördert die Entstehung von **Stressfrakturen**, wovon junge Läuferinnen und Triathletinnen häufiger betroffen sind. Die frühe Entmineralisierung der Knochen kann später zu einer Osteoporose führen.

Eine maximale Kalziumretention im Knochen wird erst bei 900 mg/Tag erreicht (Matkovic und Heaney 1992). Im Leistungstraining Jugendlicher liegt der Kalziumbedarf höher und sollte 1.200–1.500 mg/Tag betragen.

Wichtige **Kalziumquellen** sind Milchprodukte, fettarme Milch, Gemüse und bestimmte Mineralwässer (> 100 mg/l Kalzium). Die Kalziumaufnahme kann durch mehrere Faktoren behindert werden. Resorptionsmindernd wirken der hohe Proteingehalt in der Milch, Phytate, Oxalate, Lignine und Phosphate (Cola-Getränke). Der Einfluss dieser Nahrungsbestandteile auf die Bioverfügbarkeit von Kalzium ist aber gering. Resorptionsfördernd wirkt Vitamin D. Kalzium wird mit dem Schweiß ausgeschieden, wobei die Verluste mit 5–50 mg/l angegeben werden.

86.6.5 Spurenelemente

Zu den Spurenelementen zählen die Mineralien, deren Konzentration im Körper weniger als 50 µg/kg

Tab. 86.11 Magnesiumhaltige Nahrungsmittel^a

Nahrungsmittel	Magnesiumgehalt (Angaben in mg pro 100 g)
Kakaopulver	414
Weizenkeime	336
Sojamehl	235
Bierhefe	231
Erdnüsse	182
Mandeln (süß)	170
Haselnüsse	156
Haferflocken	139
Bohnen (weiß)	132
Walnüsse	129
Reis (unpoliert)	119
Erbsen (geschält)	116
Schokolade	104
Linsen	77
Knäckebrot	68
Nudeln	67
Rosinen (getrocknet)	65
Heringsfilet	61
Weizenvollkornbrot	59
Roggenvollkornbrot	45
Bananen	36
Kartoffeln	25
Mineralwässer	20–160 mg/l

^a Modifiziert nach Holtmeier 1995.

Körpermasse beträgt und die in der Regel in kleinen Mengen aufgenommen werden (wenige Milligramm bzw. Mikrogramm).

Von den 14 bekannten essenziellen Spurenelementen stehen Eisen, Kupfer, Zink, Selen, Chrom und Vanadium in Beziehung zur körperlichen Belastung (➤ Tab. 86.12).

Eisen

Eisen ist ein Spurenelement, dessen Körperdepot 3–5 g beträgt. Davon sind etwa 60 % an Hämoglobin, 25 % an Ferritin und Hämosiderin sowie 15 % an Myoglobin und Enzyme gebunden. Es ist Bestandteil von Hämoglobin, Myoglobin und Enzymen des aeroben Stoffwechsels (Cytochrome, Katalasen, Peroxidasen). Die funktionellen Eisenreserven verteilen sich auf 2,3 g im Hämoglobin, 0,32 g im Myoglobin und 0,18 g in eisenhaltigen Enzymen. Im Eisenspeicher Ferritin sind 700 mg gebunden. Der größte Eisenspeicher ist die Leber.

Die Serumkonzentration des Eisens beträgt 0,6–1,45 mg/l (10,7–26 µmol/l) bei Frauen und 0,8–1,68 mg/l (14,3–30 µmol/l) bei Männern.

Tab. 86.12 Spurenelemente im menschlichen Organismus

Lebensnotwendig (essenziell)	Nicht essenziell	
Chrom ^a	Aluminium	Quecksilber
Eisen ^a	Antimon	Rubidium
Fluor	Arsen	Silber
Jod	Barium	Strontium
Kobalt	Beryllium	Tellur
Kupfer ^a	Blei	Thallium
Mangan	Bor	Titan
Molybdän	Brom	
Nickel	Cäsium	
Selen ^a	Edelgase	
Silizium	Gold	
Vanadium ^a	Kadmium	
Zink ^a	Lithium	
Zinn	Platin	

^a Diese Spurenelemente stehen in Beziehung zur körperlichen Belastung.

Der Normalbereich des Ferritins im Blut beträgt 30–400 µg/l bei Sportlern und 30–150 µg/l bei Sportlerinnen. Da die Ferritinkonzentration im Blut mit den Eisenspeichern in den Geweben in einem engen Zusammenhang steht, gehört die Bestimmung des Ferritins im Blut zum Standard für die Beurteilung der Eisenversorgung im Leistungssport.

Bei Ausdauersportlern ist eine mittlere Ferritinkonzentration im Blut von 30–150 µg/l anzustreben.

Die durchschnittliche Eisenaufnahme beträgt in Deutschland 11 mg bei Frauen und 13 mg bei Männern. Leistungssportler haben objektiv einen höheren Bedarf. Eine **Eisenunterversorgung** liegt bei Leistungssportlern vor, wenn das Serumferritin unter 30 µg/l abfällt (➤ Tab. 86.13). Eisensupplementation steigert auch bei normalem Hämoglobin die aerobe Leistungsfähigkeit (Agarwal 2007).

Das Ausdauertraining führt zu einer Zunahme des Plasmavolumens um 10–20 % und bewirkt eine Scheinabnahme des Hämoglobins um 1–2 g/dl. Diese **Pseudoanämie** sollte nicht zur Fehldiagnose eines Eisenmangels verleiten. Bei normalem Hämatokrit darf das Hämoglobin bei Leistungssportlern nicht unter 13 g/dl und bei Leistungssportlerinnen nicht unter 12 g/dl abfallen (➤ Tab. 86.14).

Zur Entstehung eines niedrigen Ferritinspiegels tragen bei:

- Trainingsbedingte Hämodilution
- Anstieg des Myoglobins im Muskel
- Anstieg der Erythrozytenmasse im Blut
- Unzureichende Eisenaufnahme (Vegetarier)
- Mikroblutungen im Magen-Darm-Trakt
- Eisenverlust über den Schweiß (~ 23 µg/l)
- Eisenverlust über den Urin (Erythrozytenverlust über die Nieren)
- Größere Eisenspeicherung in der Leber
- Menstruationsblut bei Frauen (15–30 mg/Zyklus)
- Einseitige pflanzliche Ernährung (Vegetarier)

In der mechanischen Zerstörung von Erythrozyten in den Fußsohlen wird bei Laufbelastungen auf hartem Untergrund eine **Hauptursache** des Eisenverlusts gesehen.

Im Leistungstraining beträgt der tägliche Eisenverlust etwa 2 mg. Bei vegetarischer Kost beträgt die Resorption des Eisens (Nicht-Hämeisen) nur 3–8 % im Vergleich zur Fleischnahrung (Hämeisen) mit 15–22 %.

Bei Eisenunterversorgung sind die Eisenspeicher nach 5–8 Monaten erschöpft. Die Abnahme von 1 µg/l Serumferritin entspricht dem Verlust von etwa 10 mg Speichereisen. Um den Ferritinspeicher zu erhöhen, ist eine 2- bis 3-monatige Aufnahme von 100–200 mg/Tag an zewertigem Eisen notwendig.

Hinweise für eine **Eisenunterversorgung** sind:

- Ungewohnte Müdigkeit
- Vorzeitige Erschöpfung
- Mangelnde Intensitätsverträglichkeit
- Ausbleibende Leistungsentwicklung
- Verstärkte Atmung bei Belastungen
- Häufung von Infekten der oberen Luftwege

Zink

Zink gehört gleichfalls zu den Spurenelementen. Der Körper speichert 1,3–2 g Zink überwiegend in Knochen, Haut und Haaren. Die Blutkonzentration von 4–7,5 mg/l oder 61–114 mmol/l ist ein kleiner Speicher. 90 % des Zinks sind in den Erythrozyten enthalten und für Stoffwechselprozesse verfügbar. Da die Zinkspeicher klein sind, ist eine kontinuierliche Zufuhr notwendig.

Zink übt zahlreiche bedeutende **Funktionen** im Protein-, Kohlenhydrat-, Fett- und Nukleinsäurestoffwechsel aus. Weiterhin ist es Bestandteil von

Tab. 86.13 Hauptsächliche Ursachen der Unterversorgung mit Mineralien im Leistungstraining

Mineralunterversorgung	Anzeichen der Unterversorgung	Empfohlene Nahrungsmittel
Magnesium Serumkonzentration < 0,75 mmol/l	• Wadenkrämpfe • Nackenschmerz • Parästhesien in Händen und Füßen • vagotone Funktionsumstellung • Herzrhythmusstörungen • Organ- und Gefäßkrämpfe	• Sojabohnen • Milkschokolade • Haferflocken • Vollkornbrot • Milch • Fisch • Mineralwässer • Medikamente: Magnesiumpräparate 0,3–0,5 g/Tag
Eisen • Serumferritin: < 12 µg/l: Eisenspeicher erschöpft • 12–15 µg/l: verminderte Eisenspeicher • 35 µg/l: unterer Normalwert Männer (M) • 23 µg/l: unterer Normalwert Frauen (F) • Hämoglobin: < 12 g/dl F, < 13 g/dl M • Serumeisen unsicher (< 60 µg/dl/< 11 µmol/l F, < 80 µg/dl/< 14 µmol/l M)	• Müdigkeit • Zunahme des Anstrengungsgefühls • nachlassende Ausdauerleistungsfähigkeit bei höheren Geschwindigkeiten • Verzögerung der Erholung • Anämie	• Leber • Nieren • rotes Fleisch • Hülsenfrüchte • Schokolade • Vollkornbrot • Leberpaste • Nüsse • Medikamente: 1–2 Monate Eisenaufnahme von 100–200 mg/Tag (möglichst zewertiges Eisen und magenverträgliches Präparat)
Zink Serumkonzentration < 12 µmol/l	• Geschmacks- und Geruchsstörungen • Appetitlosigkeit • Gewichtsabnahme • Müdigkeit • Hautveränderungen • deutliche Zunahme von Infekten	• Käse, Vollmilch • Fleisch • Eier • Austern (Zink in Hülsenfrüchten und Getreide ist durch enthaltene Phytate schlecht verwertbar) • Medikamente: Zinkpräparate 15–20 mg/Tag
Kalium Serumkonzentration < 3,5 mmol/l	• Muskelschwäche • nachlassende Reflexantwort • Durchfälle • Müdigkeit und Trainingsunlust • Herzrhythmusstörungen	• Obst, Gemüse • Getreideprodukte • Fleisch • Medikamente: Kalium-Magnesium-Aspartat (50–100 mmol/l Kalium)

Tab. 86.14 Normale Blutwerte und Abweichungen durch Ausdauertraining („Sportleranämie“)

Normalwerte im Leistungssport	Männer	Frauen
Hämatokrit (%)	46 (39–50)	41 (35–47)
Hämoglobin (g/dl) ^a	15,5 (13,3–17)	13,7 (11,7–16)
Serumferritin (µg/l) ^b	30–400	30–150
„Sportleranämie“		
Hämatokrit (%)	< 40	< 35
Hämoglobin (g/dl)	< 13	< 12
Serumferritin (µg/l)	< 30	< 20

^a Hämoglobin g/dl $\times$ 0,6206 = mmol/l. Die angegebenen Höchstwerte (17 bzw. 16 g/dl) sind von der Dopingagentur WADA festgelegte Obergrenzen, die bei Überschreitung eine analytische Suche nach EPO zur Folge haben.

^b 1 µg/l Serumferritin entspricht 8–10 mg Speichereisen.

Hormonen und Rezeptoren und wirkt im Immunsystem. Es ist in über 200 Enzymen enthalten. Während der Belastung geht Zink über den Schweiß und Urin verloren. Bei vielseitiger Ernährung hat der Leistungssportler normalerweise keine Probleme, den täglichen Bedarf von 10–15 mg Zink zu sichern. Etwa 30 % des Zinkgehalts in der Nahrung werden resorbiert.

Reichliche Kalziumaufnahme behindert die Zinkresorption. Die normale Zinkversorgung des Sportlers sichert seine Belastbarkeit und beugt Muskelkrämpfen vor. Zink wirkt auf das Immunsystem stabilisierend. Die ausreichende Versorgung mit Zink dient der Infektvorbeugung. Zink ist für die Proteinsynthese notwendig. Eine **Zinkaufnahme** von 20–25 mg/Tag reicht für den Ausdauersportler aus.

Kupfer

Der Kupferspeicher beträgt 80–100 mg. Der tägliche **Bedarf** beläuft sich auf 1–1,5 mg oder 11 µg/kg Körpergewicht. Kupfer ist Bestandteil von 16 Metalloenzymen, die **antioxidativ** wirken. Das kupferhaltige Coeruloplasmin greift in die Oxidation des Eisens ein.

Zu den kupferreichen **Nährstoffen** gehören: Getreideprodukte, Leber, Fische, Nüsse, Kakao, Kaffee, Tee und Hülsenfrüchte. Kupfer ist für den Organismus lebensnotwendig. Unterversorgung führt zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Störungen im

Gewebeaufbau und zur Einschränkung von Enzymaktivitäten. Die Bildung von Bindegewebe, die Funktion des Zentralnervensystems sowie die Blutbildung sind ohne Kupfer nicht möglich.

Selen

Auch Selen gehört zu den essenziellen Spurenelementen und sollte in Mengen von 30–70 µg/Tag aufgenommen werden. Der **Selenbedarf** wird mit 50–100 µg/Tag angenommen. Die mittlere Zufuhr liegt in Europa bei 30–50 µg/Tag, in Deutschland bei 30–40 µg/Tag. Möglicherweise sollten 70–100 µg/Tag Selen von Leistungssportlern aufgenommen werden, um die antioxidative Kapazität zu sichern.

Funktionell spielt Selen als Bestandteil von vier Glutathionperoxidasen eine zentrale Rolle bei der **antioxidativen Abwehr**, synergistisch mit Vitamin E. Ein **Selenmangel** ist gleichbedeutend mit einer Jodmangelsymptomatik, weil Selen Bestandteil der Dejodasen ist. Die Dejodasen sind für die Umwandlung von Thyroxin (T₄) in das aktive Schilddrüsenhormon T₃ notwendig.

Der bei Selenunterversorgung sich gleichzeitig entwickelnde Jodmangel ist durch Kälteempfindlichkeit, niedrigen Blutdruck, Gewichtszunahme, Haut- und Haarveränderungen sowie Kropfbildung gekennzeichnet.

Lebensmittel, mit denen Selen aufgenommen wird, sind Meeresfische, Fleisch, Hühnereier, Leber, Getreideprodukte, Hefe, Nüsse, Linsen und Spargel.

In Deutschland sind die Böden selenarm. Eine Selen supplementation von 180 µg/Tag führt zum Anstieg der antioxidativen Kapazität. Die Bioverfügbarkeit des anorganischen Selens (z. B. Natriumsele nit) ist besser als die aus organischen Verbindungen. Während das anorganische Selen als Medikament gehandelt wird, ist das organische Selen Bestandteil von Nahrungsergänzungsmitteln.

Chrom

Chrom wirkt im Kohlenhydrat-, Protein- und Fettstoffwechsel und potenziert die Wirkung von Insulin bei der Stimulierung der Aufnahme von Glukose, Aminosäuren und Triglyzeriden in die Zelle (An-

ding et al. 1997). Die Glykogenspeicherung wird durch Chrom gefördert.

Bei **Chromunterversorgung** ($< 20 \mu\text{g}/\text{Tag}$) steigt das Insulin an und es kann zu hypoglykämischen Zuständen oder Glukosetoleranzstörungen kommen. Bei Aufnahme von Chrompicolinat ($200 \mu\text{g}/\text{Tag}$) konnten keine Leistungsverbesserung oder Kraftzunahme belegt werden. Die Chromaufnahme als Supplement kann zwischen 50 und $200 \mu\text{g}/\text{Tag}$ liegen.

Jod

Mithilfe von Jod wird das Prohormon Thyroxin (T_4) zum aktiven Schilddrüsenhormon (T_3) umgewandelt. Das hierfür entscheidende Enzym (Jodthyronin-dejodase) enthält Jod und Selen.

Das Joddepot im Körper beträgt 10–20 mg, wovon sich die größte Menge in der Schilddrüse (8–15 mg) befindet. Bei der Jodzufuhr von $200 \mu\text{g}/\text{Tag}$ werden in 24 Stunden 15 % von der Schilddrüse aufgenommen. Sinkt die Jodzufuhr, wird selbstregulierend die Jodaufnahme in der Schilddrüse erhöht. Überschüssiges Jod wird ausgeschieden.

Deutschland ist ein Jodmangelgebiet mit einem Nord-Süd-Gefälle. Jodmangel führt zur Vergrößerung der Schilddrüse (Kropf).

Die **tägliche Jodaufnahme** sollte mindestens $2 \mu\text{g}/\text{kg}$ Körpergewicht betragen. Leistungssportler haben potenziell einen erhöhten Jodbedarf. In den Trainingsregionen Süddeutschlands sollte regelmäßig jodhaltiges Speisesalz benutzt werden, da hier ein endemisches Jodmangelgebiet vorliegt. Die wöchentliche Fischmahlzeit (Seefisch) erhöht die natürliche Jodaufnahme.

86.6.6 Supplementation ausgewählter Wirkstoffe

Neben der Aufnahme von Vitaminen und Mineralien werden im Leistungs- und Freizeitsport zunehmend weitere Wirkstoffe aufgenommen. Die zusätzliche Zufuhr von Wirkstoffen über Nahrungsergänzungsmittel und deren Nutzen wird kontrovers beurteilt.

Entsprechend der Richtlinie der EU sind **Nahrungsergänzungsmittel** isolierte, meist chemisch definierte Stoffe oder Stoffgemische, die Nährstoffcharakter oder physiologische Wirkungen haben. Sie haben aber keine pharmakologische Wirkung. Die Wirkung bezieht sich u. a. auf Vitamine, Mineralien oder Schutzstoffe (sekundäre Pflanzenstoffe).

Ein **Arzneimittel** darf nach deutschem Lebensmittelrecht kein Nahrungsergänzungsmittel sein. Nahrungsergänzungsmittel dürfen nicht mit einer heilenden Wirkung beworben werden.

Arzneimittel sind Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen, die dazu bestimmt sind, durch Anwendung am oder im menschlichen Körper Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhafte Beschwerden zu heilen, zu lindern, zu verhüten oder zu erkennen. Sie beeinflussen die Beschaffenheit, den Zustand oder die Funktion des Körpers oder der seelischen Zustände.

Die Auffassungen zur zusätzlichen Aufnahme von Vitaminen und Mineralien im Sport oder bei Stresssituationen sind unterschiedlich. In den **USA** gibt es eine große Neigung zur Versorgung mit Vitaminen, Spurenelementen und Mineralien über Nahrungsergänzungsmittel oder Einzelpräparate. Bisher gibt es keine verbindlichen Empfehlungen, welche Mengen an Mikronährstoffe tatsächlich bei sportlicher Aktivität notwendig sind oder aufgenommen werden müssten. Bei der Beurteilung einer Supplementation sollte der aktuelle Belastungsstatus und Regenerationszustand des Sportlers beachtet werden. Als Vergleichsmaß ist die wöchentliche Trainingsbelastung heranzuziehen.

Im Hochleistungssport beträgt die Belastung 25–45 h/Woche. Im Freizeitsport werden 15 h/Woche kaum überschritten. Belastungen in Studios übersteigen selten 8–10 h/Woche. Da der Schweißverlust beim Training 1,5–2,5 l/h Belastung beträgt, ist zu folgern, dass Sportler einen erhöhte Vitamin- und Mineralienbedarf haben. Hinzu kommt der belastungsbedingt erhöhte Energieverbrauch. Norwegische Eliteathleten gaben zu 70 % an, dass sie Multivitamine und Mineralien supplementieren (Bjerket et al. 2000).

Da sich einige Sportler auf vegetarische oder vegane Ernährungsweisen orientieren, entstehen Defizite an Vitamin B_{12} , Kalzium, Eisen, Jod und Vitamin D.

Im Freizeitsport

Der Freizeitsportler greift zu Nahrungsergänzungsmitteln unter der Annahme, dass sich die sportliche Leistungsfähigkeit verbessert. Zahlreiche Substanzen, die nachweisbare Einzeleffekte im Stoffwechsel des Organismus auslösen, werden zur erhöhten Einnahme im Sport beworben und vom Freizeitsportler gekauft. Zu diesen Supplementen – ohne eindeutige ergogene Wirkung – gehören u. a.: L-Carnitin, Ubichinon (Coenzym Q10), Taurin, alkalische Salze, Quercitin, Glycerol, Pyruvat, Hydroxymethylbutyrat (HMB), mittelkettige Fettsäuren (MCT), Alpha-Linolensäure (Omega-3-Fettsäuren), Ginseng, Carnosin, Beta-Alanin, Rote Beete.

Die angeführten Supplemente führen nicht zur wissenschaftlich belegten Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit.

Im Fitnesssport

Der Besuch von Fitnessstudios erfolgt mit dem Ziel, die Kraftfähigkeiten zu erhöhen und die Körperform zu verbessern. Durch die Anti-Doping-Bewegung ist der Missbrauch verbotener anaboler Substanzen im Bodybuilding stark begrenzt worden. Ein Ersatz für Bodybuilder ist das Ausweichen auf muskelaufbauende Wirkstoffe, wie Proteinkonzentrate, essenzielle Aminosäuren, Beta-Alanin, HBM und andere erlaubte Supplemente, die hoch dosiert werden.

Im Leistungssport

Unabhängig vom Training führen nur wenige Substanzen zu einer **wissenschaftlich belegten Leistungssteigerung**. Nach wie vor ist eine vielseitige und ausgewogene Ernährung die beste Variante zur Sicherung der Belastbarkeit im leistungsorientierten Training. Nur in Sonderfällen (z. B. Auslandsaufenthalt, Höhentraining, Rekonvaleszenz, Erkrankungen) ist die Aufnahme einzelner Substitute objektiv berechtigt.

Zu den wesentlichen, die Leistungsfähigkeit verbessernden (ergogenen) Nahrungsergänzungsmitteln gehören Kohlenhydratkonzentrate, Koffein, Kreatin und Aminosäurenkonzentrate (Neumann 2014).

Kohlenhydratkonzentrate Die Wirkung der Kohlenhydrate bei der Leistungssicherung, wie z. B. zur Vermeidung einer Hypoglykämie oder beschleunigten Glykogenrepletion, wurde bereits dargestellt (> Kap. 86.2.1).

Koffein Die Verbesserung der Ausdauerleistungsfähigkeit durch Koffeinaufnahme ist eindeutig belegt, wie Goldstein et al. (2010) in einem Konsenspapier ausführlich beschrieben. Widersprüchliche Befunde existieren zur Verbesserung der Kraft oder anaeroben Leistungsfähigkeit. Aufnahmen von 300 mg Koffein verbessern die Reaktionszeit und motorische Koordination. Mengen von 6 mg/kg (etwa 350–400 mg) genügen zur Verbesserung von Ausdauerleistungen. Um Kraft- und Kurzzeitausdauerleistungen zu beeinflussen bzw. zu verbessern, wird eine Koffeinaufnahme von über 7 mg/kg für notwendig gehalten. Die Aufnahme von Koffein über kohlenhydrathaltige Riegel (5 mg/kg Körpergewicht) ist eine wirkungsvolle Alternative bei den Koffein-Darreichungsformen zur Leistungssteigerung (Hottenrott et al. 2014). Die Hauptwirkung des Koffeins beruht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht auf einer erhöhten Fettstoffwechselaktivität, sondern auf einer verzögerten Wahrnehmung der Ermüdung durch Endorphinfreisetzung und einer stärkeren Mobilisierung des Kohlenhydratstoffwechsels bei der Energiegewinnung, wenn gleichzeitig Kohlenhydrate aufgenommen werden. Durch Koffein kommt es zur Blockierung der Adenosinrezeptoren und damit zur veränderten Modulation neuronaler Effekte. Diese werden, neben dem Anstieg der Endorphine (euphorische und analgetische Wirkung), als Auslöser für die Leistungssteigerung gesehen (Smokmen et al. 2008). Demzufolge wirkt Koffein als Stimulans des Zentralnervensystems und ermöglicht eine höhere Belastungstoleranz durch verzögerte Ermüdungswahrnehmung (Tarnopolsky 2010).

Aminosäurenkonzentrate Die essenziellen Aminosäuren steigern die Proteinsynthese in Dosierungen von 2–10 g/Tag am effektivsten. Auch die Aufnahme größerer Proteinmengen (z. B. Eiprotein) führte zur deutlichen Aktivierung der Proteinsynthese in den kontraktilen Proteinen und im sarkoplasmatischen Retikulum der Muskelzellen (Moore et al. 2009).

Die verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAA) wirken als Signalproteine für die Proteinsynthese, indem sie die Signaltransduktion eines ribosomalen Funktionsproteins steigern und zugleich im Notfall für die Energieproduktion (Oxidation) ein nützliches Substrat darstellen (Rennie et al. 2006). Die Aufnahme von essenziellen Aminosäuren aktiviert auf molekularer Ebene insbesondere die Signaltransduktionsproteine (mTORC1-Netzwerk/Rapamycin-Komplex 1). Das mTORC1-Netzwerk hat einen entscheidenden regulatorischen Einfluss auf die Proteinsynthese. Das gilt sowohl bei der Proteinaufnahme als auch beim Krafttraining (Drummond et al. 2009). Das mTORC1-Netzwerk wird bei Energiemangel gehemmt, sodass ein Ausdauertraining prinzipiell keine Muskelfaserhypertrophie fördert.

Eine Muskelfaserhypertrophie bei Kraftsportlern ist nach heutigem Erkenntnisstand der Molekularbiologie durch erhöhte Aufnahme von Proteinen bzw. essenziellen Aminosäuren beim Widerstandstraining möglich (Moore et al. 2009). Sowohl ein Widerstandstraining als auch die Aufnahme von Aminosäuren haben einen synergistischen Effekt bei der Stimulation der Proteinsynthese.

LITERATUR

- Agarwal R (2007). Nonhematological Benefits of Iron. *Am J Nephrol* 27: 565–571.
- Anding JD, Wolinsky I, Klimis-Tavantzis DJ (1997). Chromium. In: Wolinsky I, Riskell JA (eds.). *Sports Nutrition: Vitamin and Trace Elements*. CRC Press, Boca Raton, USA.
- Baty JJ et al. (2007). The effects of a carbohydrate and protein supplement on resistance exercise performance, hormonal response, and muscle damage. *J Strength Cond Res* 21: 321–329.
- Bjerkkan K, Helle C, Holm H (2000). Nutritional supplement in Norwegian elite athletes. *Med Sci Sports Exerc* 33: Suppl. 562.
- Bigard AX et al. (1993). Effect of protein supplementation during prolonged exercise at moderate altitude on performance and plasma amino acid pattern. *Eur J Appl Physiol* 66: 5–10.
- Blom P, Vollestad NK, Costill DL (1986). Factors affecting changes in muscle glycogen concentrations during and after prolonged exercise. *Acta Physiol Scand* 128 (Suppl. 556): 67–74.
- Brouns F (1993). *Die Ernährungsbedürfnisse des Sportlers*. Springer Verlag, Berlin.
- Chrysanthopoulos C, Williams C (1997). Pre-exercise carbohydrate meal and endurance running capacity when carbohydrates are ingested during exercise. *Int J Sports Med* 18: 543–548.
- Clasing D (Hrsg.) (1996). *Die essgestörte Athletin*. Sport und Buch Strauß, Köln.
- Coggan AR, Swanson SC (1992). Nutritional manipulation before and during endurance exercise: effects on performance. *Med Sci Sports Exerc* 24: 331–335.
- Coyle EF et al. (1983). Carbohydrate feeding during prolonged strenuous exercise can delay fatigue. *J Appl Physiol* 15: 466–471.
- Coyle EF et al. (1985). Substrate usage during prolonged exercise following a preexercise meal. *J Appl Physiol* 59: 429–433.
- Cripp PJ, Williams AD, Haves A (2007). A creatine-protein-carbohydrate supplement enhances responses to resistance training. *Med Sci Sports Exerc* 39: 1960–1968.
- Curell K, Jeukendrup A (2008). Superior endurance performance with ingestion of multiple transportable Carbohydrates. *Med Sci Sports Exerc* 40: 275–281.
- Deldicque L, Theisen D, Francaux M (2005). Regulation of mTOR by amino acids and resistance exercise in skeletal muscle. *Eur J Appl Physiol* 94: 1–10.
- Duard V, Ferrais RP (2008). Regulation of glucosetransporter GLUT 5 in health and disease. *Am J Physiol Endocrin Metab* 295: E227–E237.
- Drummond MJ et al. (2009). Nutritional and contractile regulation of human skeletal muscle protein synthesis and mTORC1 signaling. *J Appl Physiol* 106: 1374–1384.
- Goldstein ER, et al. (2010). International society of sports nutrition position stand: caffeine and performance. *J Int Sci Sports Nutr* 7: 5.
- Hargreaves M (1999). Metabolic responses to carbohydrate ingestion: effects on exercise performance. In: Lamb DR, Murray R (eds.). *The Metabolic Basis of Performance in Exercise and Sport*. Cooper Publ. Group, Carmel, USA.
- Hargreaves M et al. (1984). Effect of carbohydrate feedings on muscle glycogen utilization and exercise and performance. *Med Sci Sports Exerc* 16: 219–222.
- Hargreaves M et al. (1987). Effect of pre-exercise carbohydrate feedings on endurance cycling performance. *Med Sci Sports Exerc* 19: 33–36.
- Hew-Buttler TD et al. (2008). Osmotic and nonosmotic regulation of arginine vasopressin during prolonged endurance exercise. *J Clin Endocrinol Metabolism* 93: 2072–2078.
- Hiller WDB (1989). Dehydration and hyponatremia during triathlons. *Med Sci Sports Exerc* 21: 219–221.
- Hiller WDB et al. (1985). Plasma electrolyte and glucose changes during the Hawaiian Ironman triathlon. *Med Sci Sports Exerc* 17: 219–221.
- Holtmeier HJ (1995). *Gesunde Ernährung von Kindern und Jugendlichen*. 3. Aufl. Springer, Berlin.
- Horowitz JF et al. (1997). Lipolytic suppression following carbohydrate ingestion limits fat oxidation during exercise. *Am J Physiol* 273: 768–775.
- Hottenrott K et al (2014). Caffeine bars used as pre-exercise supplements influence endurance performance, energy metabolism and perception of effort in trained cyclists. *J Nurs Ed Practice* 4: 1–8.

- Ivy JL et al. (1983). Endurance improved by ingestion of a glucose polymer supplement. *Med Sci Sports Exerc* 15: 466–471.
- Jentjens RL, et al. (2004). Oxidation of combined ingestion of glucose and fructose during exercise. *J Appl Physiol* 96: 1277–1284.
- Jeukendrup A, Gleeson M (2004). *Sport Nutrition*. Human Kinetics, Champaign, IL.
- Johnson NA et al. (2003). Intramyocellular triacylglycerol in prolonged cycling with high- and low-carbohydrate availability. *J Appl Physiol* 94: 1365–1372.
- Knechtle B, Enggist A, Jehle T (2005). Energy turnover at the Race Across America (RAAM) – a case report. *Int J Sports Med* 26: 499–503.
- Koller A et al. (1998). Effects of prolonged strenuous endurance exercise on plasma myosin heavy chain fragments and other muscular proteins. *J Sports Med Phys Fitness* 38: 10–17.
- Konopka P (2001). *Sporternährung*. 8. Aufl. BLV-Verlag, München.
- Levine L et al. (1983). Fructose and glucose ingestion and muscle glycogen use during submaximal exercise. *J Appl Physiol* 55: 1767–1771.
- Lucà-Moretti M et al. (2003). Comparative results between two groups of track and field athletes with or without the use of Master Amino Acids Pattern as protein substitute. *Adv Ther* 4: 195–202.
- Lynch S (2013). The differential effects of a complex protein drink versus isocaloric carbohydrate drink on performance indices following high-intensity resistance training: a two arm crossover design. *J Int Sci Sports Nutr* 10: 31–41.
- Marmy-Conus N et al. (1996). Pre-exercise glucose ingestion and glucose kinetics during exercise. *J Appl Physiol* 82: 853–857.
- Matkovic V, Heaney RP (1992). Calcium balance during human growth; evidence for threshold behavior. *Am J Clin Nutr* 55: 992–996.
- Miller BF (2007) Human protein synthesis after physical activity and feeding. *Exerc Sport Sci Rev* 35: 50–55.
- Miller BJ et al. (2005). Coordinated collagen and muscle protein synthesis in human patella tendon and quadriceps muscle after exercise. *J Physiol* 567: 1021–1033.
- Moore DR et al. (2009). Differential stimulation of myofibrillar and sarcoplasmic protein synthesis with protein ingestion at rest and after resistance exercise. *J Physiol* 587: 897–904.
- Neumann G (2014). *Ernährung im Sport*. 7. Aufl. Meyer & Meyer, Aachen.
- Neumann G, Pöhländt R (1994). Einfluss von Kohlenhydraten während Ergometerausdauerleistung auf die Fahrzeit. *Schriftenreihe Angewandte Trainingswissenschaft*. IAT Leipzig 1: 7–26.
- Noakes TD (1992). The hyponatremia of exercise. *Int J Sports Nutr* 2: 205–228.
- Noakes T (2002). *Lore of Running*. 3rd Ed. University Press, Oxford.
- Parry-Billings M et al. (1992). Amino acid concentrations in the overtraining syndrome: Possible effects on the immune system. *Med Sci Sports Exerc* 24: 1353–1358.
- Prou E et al. (1996). Effects of strenuous exercise on serum myosin heavy chain fragments in male triathletes. *J Sports Med* 17:2 55–276.
- Rennie MJ, Tipton KD (2000). Protein and amino acid metabolism during and after exercise and the effects of nutrition. *Annual Review Nutrition* 20: 457–483.
- Rennie MJ, et al. (2006). Branched-chain amino acid as fuels and anabolic signals in human. *Muscle J Nutr* 136: 264S–268S.
- Schwellnus MP et al. (2004). Serum electrolyte concentrations and hydration status are not associated with exercise associated cramping. (EAMC) in distance runners. *Br J Sports Med* 38: 488–492.
- Sherman WM et al. (1983). Effect of 42.2 km footrace and subsequent rest or exercise on muscle glycogen and enzymes. *J Appl Physiol* 55: 1219–1224.
- Smokmen B et al (2008). Caffeine use in sports: Considerations for the athlete. *J Strength Cond Res*, 22: 978–986.
- Speedy DB, Noakes TD (1999). Belastungsbedingte Hyponatriämie: Ein Überblick. *Dtsch Z Sportmed* 50: 368–374.
- Speedy DB, et al. (2001). Fluid balance during and after an ironman triathlon. *Clin J Sports Med* 11: 44–50.
- Tarnopolsky MA (2010). Caffeine and creatine use in sport. *Ann Nutr Metab* 57 (Suppl. 2): 1–8.
- Tokmakidis SP, Volakis KA (2000). Pre-exercise glucose ingestion at different time periods and blood glucose concentration during exercise. *Int J Sports Med* 21: 453–457.
- Vrijens DMJ, Rehrer NJ (1999). Sodium-free fluid ingestion decreases plasma sodium during exercise in the heat. *J Appl Physiol* 86: 1847–1851.
- Wright DA, Sherman WM, Dernbach AR (1991). Carbohydrate feedings before, during, or in combination improve cycling endurance performance. *J Appl Physiol* 71: 1082–1088.